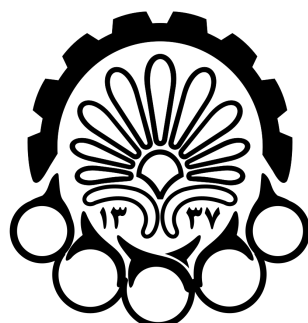




دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی کامپیوتر

پایان نامه پروژه کارشناسی

عنوان پروژه:

ترکیب تحلیل ساختاری کد با استدلال مدل های زبانی بزرگ و معماری چندعامله
برای کاهش هشدارهای کاذب در تحلیل آسیب پذیری کد

نگارنده:

علی ناصری نیا

استاد راهنما:

حمیدرضا شهریاری کاهکشی

تابستان ۱۴۰۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اینجانب علی ناصری‌نیا متعهد می‌شوم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب تحت نظارت و راهنمایی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و به دستاوردهای دیگران که در این پژوهش از آن‌ها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان‌نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتر ارائه نگردیده است.

در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار ساقط بوده و دانشگاه حق پیگیری قانونی خواهد داشت.

کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. هرگونه استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه و اقتباس از این پایان‌نامه بدون موافقت کتبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممنوع است.

نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است.

علی ناصری‌نیا

امضا



سپاس‌گزاری

بدینوسیله مراتب قدردانی و امتنان خود را خدمت جناب آقای دکتر شهریاری‌کاهکشی، استاد راهنمای گرانقدر، که راهنمایی‌های خود را در تمام مراحل بر من ارزانی داشتند و بدون کمک‌های ایشان انجام این پروژه امکان‌پذیر نبود، ابراز و از زحمات ایشان بسیار سپاس‌گزار بوده و آرزومند توفیق روزافزون برایشان می‌باشم.

تابستان ۱۴۰۵

تقدیم

تقدیم به پدر و مادر عزیزم، که با مهربانی، صبر و حمایت بی‌دریغ خود همواره پشتوانه و چراغ راه من بوده‌اند. محبت و انگیزه‌ای که از شما دریافت کرده‌ام، همواره مشوق من در مسیر تحصیل و تلاش علمی بوده و بدون همراهی و دلگرمی‌های شما، دستیابی به این مرحله امکان‌پذیر نبوده است.

تابستان ۱۴۰۵

چکیده

تحلیل ایستا رویکردی رایج برای یافتن آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری است، اما نرخ بالای هشدارهای نادرست همواره مانع اصلی پذیرش عملی آن بوده است. در این پژوهش، سامانه codey-security برای ترکیب تحلیل ساختاری کد با استدلال مدل‌های زبانی بزرگ در یک معماری چندعامله (جستجوگر و ارزیاب) طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سامانه یافته‌های خام ابزارهای تحلیل ایستا را منحصراً بر پایه یک بسته شواهد ساخت‌یافته داوری می‌کند تا خطاهای سیستم را کاهش دهد.

ارزیابی‌های تجربی نشان می‌دهد بازبینی مبتنی بر شواهد توانسته است نرخ هشدار روی فایل‌های سالم را حدود ۸۷ درصد کاهش داده (از ۰/۰۵۰ به ۰/۰۰۷) و هم‌زمان دقت یافته‌ها را از ۰/۳۵۵ به ۰/۶۰۰ ارتقا دهد. اگرچه این پالایش سخت‌گیرانه منجر به افت یادآوری (از ۰/۳۷ به ۰/۱۰) گردید، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل زبانی در ۴۲ درصد موارد به دلیل کمبود شواهد کافی، هوشمندانه وضعیت «نامطمئن» را برگردانده است که مانع از تأییدهای نادرست می‌شود. در مجموع، این معماری نقطه کاری متعادلی برای سازمان‌های درگیر با حجم بالای هشدارهای کاذب فراهم می‌کند.

واژه‌های کلیدی:

تحلیل ایستا، مدل‌های زبانی بزرگ، معماری چندعامله، هشدار نادرست، استدلال مبتنی بر شواهد

فهرست مطالب

فصل اول - مقدمه	۱
۱.۱ بیان مسئله	۲
۱.۲ اهمیت و ضرورت پژوهش	۳
۱.۳ اهداف پژوهش	۵
۱.۴ دستاوردهای پژوهش	۶
۱.۵ روش پیشنهادی	۷
۱.۶ ساختار پایان نامه	۷
فصل دوم - مبانی نظری و کارهای پیشین	۸
۲.۱ تحلیل ایستا و مفهوم هشدار نادرست	۹
۲.۲ ابزارهای تحلیل ایستای به کاررفته در این پژوهش	۹
۲.۳ تحلیل ایستا-پویا و رویکردهای ترکیبی	۱۰
۲.۴ مدل های زبانی بزرگ و عامل های نرم افزاری	۱۱
۲.۵ استدلال مبتنی بر شواهد	۱۱
۲.۶ مجموعه داده جولیت	۱۱
۲.۷ کارهای پیشین	۱۳
۲.۸ جایگاه کار پیشنهادی	۱۴
۲.۹ چالش های ارزیابی سامانه های مبتنی بر مدل زبانی	۱۴
فصل سوم - طراحی و پیاده سازی سامانه	۱۶
۳.۱ معماری کلی	۱۷
۳.۲ فاز یک: تحلیل ایستا	۱۷
۳.۳ فاز یک: همبسته سازی یافته ها	۱۸
۳.۴ فاز دو: داوری چندعامله	۱۸
۳.۵ بسته شواهد	۱۹
۳.۶ پاک سازی کد و جلوگیری از نشت برچسب	۲۱
۳.۷ سیاست تطبیق یافته ها و معیارها	۲۲
۳.۸ شمای گزارش و نمونه های واقعی	۲۳

۳.۹	زیرساخت اجرا و تکرارپذیری	۲۴
۳.۱۰	مدل زبانی، ارائه‌دهنده و پیکربندی اجرا	۲۵
فصل چهارم - ارزیابی تجربی		
۴.۱	پرسش‌های پژوهش	۳۰
۴.۲	مجموعه داده و آماده‌سازی آن	۳۰
۴.۳	طراحی آزمایش‌ها	۳۱
۴.۴	معیارها و سیاست تطبیق	۳۲
۴.۵	نتایج اصلی	۳۲
۴.۶	تحلیل کیف تصمیم	۳۵
۴.۷	نتایج به تفکیک نوع آسیب‌پذیری	۳۶
۴.۸	بررسی در مقیاس کامل	۳۶
۴.۹	ارزیابی موتور شواهد در پایتون	۳۷
۴.۱۰	ارزیابی موتور شواهد در جولیت و دیویگن	۳۷
۴.۱۱	ساختار هشدارهای نادرست و تحلیل خطاها	۳۹
۴.۱۲	بازه‌های اطمینان و حساسیت به اندازه نمونه	۴۱
۴.۱۳	هزینه، زمان و پایداری اجرا	۴۲
۴.۱۴	تفکیک زبانی نتایج	۴۴
۴.۱۵	تحلیل کیفی یک تصمیم و ارزش امتیاز اعتماد	۴۵
۴.۱۶	تهدیدهای روایی	۴۶
فصل پنجم - نتیجه‌گیری و کارهای آینده		
۵.۱	جمع‌بندی	۴۹
۵.۲	محدودیت‌ها	۵۱
۵.۳	کارهای آینده	۵۱
۵۳	فهرست مراجع	

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱.۱ - نمونه‌ای از کد آسیب‌پذیر از نوع سرریز عدد صحیح ۴
- شکل ۱.۲ - نسخه اصلاح‌شده همان سناریو با بررسی پیش از محاسبه ۴
- شکل ۱.۳ - نمای کلی سامانه پیشنهادی و جایگاه داوری چندعامله مبتنی بر شواهد ۳
- شکل ۲.۱ - نسخه آسیب‌پذیر یک سناریوی جولیت ۱۲
- شکل ۲.۲ - نسخه سالم همان سناریو؛ تنها تفاوت، یک شرط کنترلی است ۱۲
- شکل ۲.۳ - پنج محور چالش‌برانگیز ارزیابی سامانه‌های مبتنی بر مدل زبانی ۱۵
- شکل ۳.۱ - معماری سه‌فاز سامانه و جریان داده میان فازها ۱۷
- شکل ۳.۲ - نمونه ساده‌شده بسته شواهد جستجوگر ۲۰
- شکل ۳.۳ - قطعه کد پس از پاک‌سازی؛ حاشیه‌نویسی‌ها محو و شناسه‌های افشاگر بازنام‌گذاری شده‌اند ۲۱
- شکل ۳.۴ - زنجیره ادغام یافته‌های تکراری و تشکیل گروه‌های بازبینی ۱۸
- شکل ۴.۱ - مقایسه دقت، یادآوری و نرخ هشدار روی فایل سالم در چهار پیکربندی ۳۳
- شکل ۴.۲ - ماتریس سردرگمی چهار پیکربندی در دانه‌بندی یافته و دانه‌بندی فایل ۳۴
- شکل ۴.۳ - اثر شواهد ساختاری بر تصمیم‌های عامل زبانی ۳۵
- شکل ۴.۴ - میانگین زمان پردازش به ازای هر واحد کار ۴۳

فهرست جدول‌ها

- جدول ۲.۱ - ابزارهای تحلیل ایستای ارزیابی‌شده برای فاز یک ۱۰
- جدول ۲.۲ - جایگاه کار پیشنهادی در میان کارهای پیشین ۱۳
- جدول ۳.۱ - سه خروجی ممکن عامل ارزیاب ۱۹
- جدول ۳.۲ - سیاست تطبیق یافته‌ها با برجسب واقعی ۲۲
- جدول ۳.۳ - شمای گزارش نهایی سامانه ۲۳
- جدول ۳.۴ - دامنه پیشنهاد و نمونه‌های واقعی به‌کاررفته در گزارش ۲۴
- جدول ۳.۵ - پیکربندی مدل زبانی و اتصال سرویس داوری ۲۶
- جدول ۴.۱ - مشخصات مجموعه داده ارزیابی و پیکربندی آزمایش ۳۰
- جدول ۴.۲ - نتایج اصلی چهار آزمایش روی ۶۰۰ نمونه متعادل ۳۲
- جدول ۴.۳ - قیف تصمیم عامل زبانی در هر پیکربندی ۳۵
- جدول ۴.۴ - نتایج به تفکیک نوع آسیب‌پذیری ۳۶
- جدول ۴.۵ - نتایج موتور قطعی روی محک ۴۸ نمونه‌ای پایتون ۳۷
- جدول ۴.۶ - نتایج موتور قطعی روی جولیت و دیویگن ۳۸
- جدول ۴.۷ - ساختار هشدارهای نادرست پیکربندی A بر پایه ابزار و خانواده گزارش‌شده ۳۹
- جدول ۴.۸ - برآورد نقطه‌ای و بازه اطمینان ویلسون ۹۵ درصدی معیارهای اصلی ۴۱
- جدول ۴.۹ - نتایج چهار پیکربندی به تفکیک زبان ۴۴
- جدول ۵.۱ - پاسخ پنج پرسش پژوهش همراه با شاهد تجربی ۴۹

فصل اول

مقدمه

۱.۱ بیان مسئله

تحلیل ایستا^۱ یکی از پرکاربردترین رویکردها برای یافتن آسیب‌پذیری‌های امنیتی در نرم‌افزار است. در این رویکرد، کد پروژه بدون اجرا شدن و با استفاده از تحلیل نحوی، کنترل جریان داده و مجموعه‌ای از قواعد از پیش تعریف‌شده بررسی می‌شود و ابزار، محل‌هایی از کد را که ممکن است دربردارنده خطا باشند به‌عنوان هشدار گزارش می‌کند. مزیت اصلی این رویکرد آن است که نیازی به اجرای برنامه یا آماده‌سازی ورودی‌های خاص نبوده و در نتیجه می‌توان آن را در مراحل ابتدایی چرخه توسعه و بر روی کل مخزن نرم‌افزاری به کار برد. به همین دلیل، ابزارهایی مانند [۱] cppcheck و [۲] flawfinder در فرآیندهای یکپارچه ساخت و زنجیره‌های ابزار توسعه جایگاه تثبیت‌شده‌ای پیدا کرده‌اند.

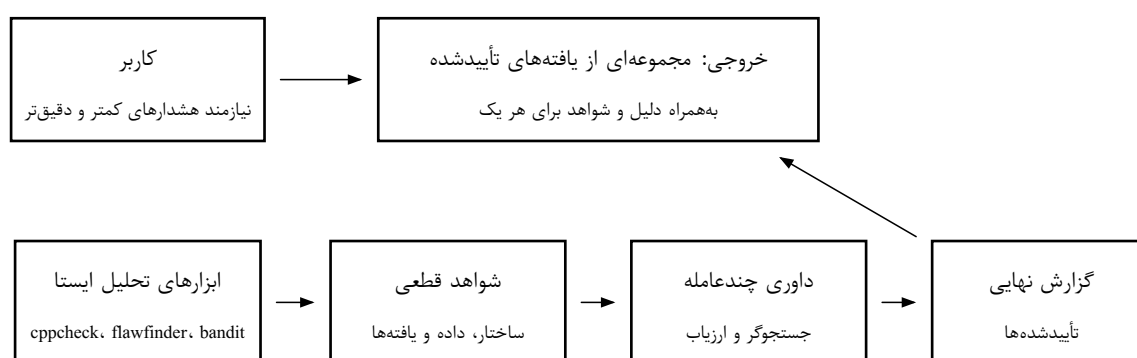
با این حال، مهم‌ترین چالش عملی ابزارهای تحلیل ایستا، نرخ بالای هشدارهای نادرست^۲ است. هشدار نادرست یعنی ابزار محلی را به‌عنوان محل آسیب‌پذیری معرفی کرده است، در حالی که آن مسیر در واقع اجرا نمی‌شود، یا شرط لازم برای بهره‌برداری مهاجم هرگز برقرار نمی‌شود. بررسی‌های انجام‌شده روی پروژه‌های واقعی نشان می‌دهد که سهم قابل‌توجهی از هشدارهای این ابزارها در عمل نادرست است و همین موضوع سبب می‌شود توسعه‌دهندگان به‌تدریج به هشدارها بی‌اعتماد شوند و در نهایت ابزار را کنار بگذارند. بنابراین مسئله اصلی، افزایش تعداد هشدارها نیست، بلکه افزایش نسبت هشدارهای مفید و کاهش هشدارهای نادرست در عین حفظ توانایی کشف آسیب‌پذیری‌های واقعی است. در سال‌های اخیر، مدل‌های زبانی بزرگ^۳ توانسته‌اند درک معنایی از کد به دست آورند و این امکان را ایجاد کرده‌اند که بخشی از قضاوت‌های نیازمند فهم زمینه اجرای برنامه، به‌جای قواعد صرفاً نحوی، به این مدل‌ها واگذار شود. برای نمونه، بازبینی هشدار یک ابزار ایستا توسط یک مدل زبانی می‌تواند بررسی کند که آیا مسیر داده واقعاً قابل دسترسی است، آیا مقدار مورد استفاده پیش از رسیدن به نقطه خطر اعتبارسنجی می‌شود و آیا نام توابع فراخوانی‌شده با الگوهای شناخته‌شده خطرناک همخوانی دارد یا خیر. با این حال، اتکال صرف به مدل زبانی نیز ریسک‌هایی به همراه دارد. این مدل‌ها ممکن است یافته‌ای را بدون شواهد کافی تأیید کنند، دلایل نادرست تولید کنند و در صورت مواجهه با کد مبهم، به‌جای اعلام عدم قطعیت، پاسخ قطعی تولید کنند [۱۰] [۱۵]. به همین دلیل، استفاده از آن‌ها به‌عنوان جایگزین کامل ابزارهای تحلیل ایستا، دست‌کم در ارزیابی‌های کمی، نتیجه رضایت‌بخشی به همراه نداشته است.

^۱ Static Analysis

^۲ False Positive

^۳ Large Language Model

مسئله‌ای که این پژوهش بر آن تمرکز دارد، طراحی و ارزیابی یک سامانه ترکیبی با نام codey-security است که در آن تحلیل ایستا نقش پیشنهاددهنده نامزدها را بر عهده می‌گیرد و دو عامل مستقل جستجوگر^۴ و ارزیاب^۵ نقش داور مبتنی بر شواهد را ایفا می‌کنند. همان‌طور که در شکل ۱.۳ مشاهده می‌شود، هدف این سامانه آن است که هشدارهای نادرست ابزارهای ایستا را بدون از دست دادن آسیب‌پذیری‌های واقعی کاهش دهد. برای آنکه ادعای کاهش هشدار نادرست قابل دفاع باشد، لازم است ابتدا مشخص شود که معیار «کاهش» دقیقاً بر چه پایه‌ای سنجیده می‌شود. این موضوع در فصل چهارم با معرفی سیاست تطبیق یافته‌ها و تفکیک دانه‌بندی معیارها بررسی می‌شود، اما به‌طور خلاصه، در این پایان‌نامه دو دانه‌بندی متمایز گزارش می‌شود: دانه‌بندی یافته که تطابق میان هشدار ابزار و محل واقعی خطا را می‌سنجد، و دانه‌بندی فایل که میزان آلودگی هر فایل سالم به هشدار را اندازه می‌گیرد.



شکل ۱.۳: نمای کلی سامانه پیشنهادی و جایگاه داوری چندعامله مبتنی بر شواهد

۱.۲ اهمیت و ضرورت پژوهش

آسیب‌پذیری‌های ایمنی حافظه، از جمله سرریز بافر مبتنی بر هیپ^۶ و سرریز عدد صحیح^۷، همچنان از پرتکرارترین و خطرناک‌ترین دسته‌های آسیب‌پذیری در نرم‌افزارهای نوشته‌شده به زبان‌های C/C++ هستند. سازوکار این آسیب‌پذیری‌ها به‌گونه‌ای است که بسیاری از آن‌ها تنها با دنبال کردن جریان داده از منبع تا نقطه خطر و بررسی شرط‌های کنترل‌کننده آشکار می‌شوند (برای درک بهتر، تفاوت کد آسیب‌پذیر و نسخه اصلاح‌شده یک سرریز عدد صحیح در شکل‌های ۱.۱ و ۱.۲ نشان داده شده است). همین تحلیل جریان داده است که سبب می‌شود ابزارهای ایستا بیشترین حجم هشدارهای نادرست را در این دسته‌ها تولید کنند. این تنش، یعنی ضرورت پوشش آسیب‌پذیری در کنار پرهیز از هشدار نادرست، مسئله مرکزی این پژوهش است.

^۴ Scanner Agent

^۵ Verifier Agent

^۶ Heap-based Buffer Overflow

^۷ Integer Overflow

CWE190_Integer_Overflow__int_rand_add_73b_bad.cpp

```

void badSink(list<int> dataList)
{
    int data = dataList.back();
    {
        /* POTENTIAL FLAW: Adding 1 to data could
           cause an overflow */
        int result = data + 1;
        printIntLine(result);
    }
}

```

شکل ۱.۱: نمونه‌ای از کد آسیب‌پذیر از نوع سرریز عدد صحیح

CWE190_Integer_Overflow__int_rand_add_73b_good.cpp

```

void goodB2GSink(list<int> dataList)
{
    int data = dataList.back();
    if (data < INT_MAX) {
        int result = data + 1;
        printIntLine(result);
    } else {
        printLine("data value is too large ...");
    }
}

```

شکل ۱.۲: نسخه اصلاح‌شده همان سناریو با بررسی پیش از محاسبه

اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که هزینه بررسی دستی یک هشدار نادرست در نظر گرفته شود. هر هشدار نادرست، زمان توسعه‌دهنده را صرف خواندن کدی می‌کند که در نهایت سالم ارزیابی می‌شود و همین هزینه، انگیزه استفاده از ابزار را از بین می‌برد. در مقابل، یک آسیب‌پذیری که دیده نشود، ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها در سامانه باقی بماند. بنابراین سامانه‌ای که بتواند با هزینه محاسباتی اندک، سیگنال اولیه ابزارهای ایستا را پالایش کند و تنها موارد دارای شاهد کافی را به توسعه‌دهنده نشان دهد، ارزش عملی روشنی دارد.

۱.۳ اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش، طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی کمی سامانه codey-security برای کاهش هشدارهای نادرست تحلیل ایستا در کد C و Python به کمک بازبینی مبتنی بر شواهد با دو عامل زبانی مستقل است. پشتیبانی نحوی از C++ برای پوشش کامل مجموعه جوییت حفظ شده است، اما دامنه زبانی اعلام‌شده پژوهش همان دو زبان ذکرشده در پروپوزال است. اهداف جزئی به شرح زیر بیان می‌شوند:

- طراحی معماری سه‌فاز شامل فاز شواهد قطعی، فاز داوری چندعامله جستجوگر و ارزیاب، و فاز ارزیابی مستقل، به‌گونه‌ای که مرز مسئولیت هر فاز روشن و قابل آزمون باشد.
- تعریف بسته شواهد ساخت‌یافته شامل قطعه کد پاک‌سازی‌شده، پیام ابزارها و شواهد ساختاری، به‌منظور آنکه تصمیم‌عامل‌های زبانی بر پایه شواهد و نه بر پایه حدس گرفته شود.
- پیاده‌سازی سازوکاری برای جلوگیری از نشت برچسب^۸ در مجموعه داده ارزیابی، به‌گونه‌ای که نتیجه آزمایش‌ها بازتاب توانایی واقعی سامانه باشد و نه توانایی خواندن پاسخ از درون فایل آزمون.
- تدوین چارچوب ارزیابی تکرارپذیر شامل سیاست تطبیق یافته‌ها، تفکیک دانه‌بندی معیارها و گزارش نتایج به تفکیک نوع آسیب‌پذیری.
- بررسی تجربی اثر هر جزء سامانه از طریق طراحی چهار آزمایش مقایسه‌ای و تحلیل نتایج آن‌ها.

دامنه آسیب‌پذیری این پژوهش همان دامنه تعریف‌شده در پروپوزال است: در زبان C سرریز بافر و سرریز عدد صحیح، و در زبان Python تزریق فرمان، تزریق کد، تزریق قالب سمت سرور، بازسازی ناامن داده و استفاده خطرناک از رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی بررسی می‌شود. پشتیبانی موتور شواهد از تزریق SQL و پیمایش مسیر، قابلیت کمکی تحلیل است و در ارزیابی اصلی ادعایی درباره آن‌ها مطرح نمی‌شود. فهرست دقیق شناسه‌های CWE و نمونه‌های واقعی متناظر، همراه با موارد اصلاح‌شده شناسه‌های نادرست اولیه، در بخش ۳.۸ آمده است.

^۸Label Leakage

۱.۴ دستاوردهای پژوهش

دستاوردهای اصلی این پژوهش به شرح زیر است:

- پیاده‌سازی یک سامانه سه‌فاز به‌صورت یک بسته نرم‌افزاری قابل اجرا، شامل اجرای ابزارهای تحلیل ایستا، استخراج ساختار نحوی، بازیابی مسیر منبع تا نقطه مصرف، پیشنهاد فرضیه توسط عامل جستجوگر و داوری آن توسط عامل ارزیاب.
- طراحی سازوکار سه‌گزینه‌ای برای داوری عامل زبانی (تأیید، رد، نامطمئن) که به سامانه اجازه می‌دهد در صورت مواجهه با کد مبهم یا کمبود شواهد، هوشمندانه اعلام عدم قطعیت کند و از تولید پاسخ‌های قطعی اما نادرست بپرهیزد.
- ارائه ماژول پاک‌سازی کد که با محوکردن حاشیه‌نویسی‌ها در جای خود و بازنام‌گذاری شناسه‌های افشاگر، برچسب واقعی را از دید مدل پنهان می‌کند و در عین حال شماره خط گزارش‌شده توسط ابزارها را تغییر نمی‌دهد.
- ارائه چارچوب ارزیابی تکرارپذیر شامل چهار آزمایش مقایسه‌ای، سازوکار تطبیق گران‌خوار، معیارهای دانه‌بندی یافته و دانه‌بندی فایل و گزارش خودکار جدول مقایسه.
- به‌کارگیری مجموعه داده جولیت به‌عنوان مجموعه ارزیابی و گزارش نتایج آن بر روی مجموعه‌ای متعادل و لایه‌بندی‌شده از نظر نوع آسیب‌پذیری و برچسب.
- ارزیابی موتور شواهد قطعی روی محک مصنوعی جفتی پایتون و تابع‌های واقعی دیویگن، به‌همراه مقایسه رودرو با بندیت و فلافایندر.
- تحلیل نتایج و استخراج این نتیجه‌گیری که اثربخشی بازبینی مبتنی بر شواهد به کیفیت و دانه‌بندی شواهد ارائه‌شده وابسته است.
- ثبت فراداده کامل هر اجرا، شامل نام و نشانی مدل زبانی، نسخه ابزارها و محیط اجرا، به‌گونه‌ای که معیارها بتوانند بدون اجرای دوباره هیچ فراخوانی زبانی، از روی گزارش‌های بایگانی‌شده بازمحاسبه شوند.

برای آنکه این دستاوردها ملموس باشند، سه عدد محوری این پژوهش را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: بازبینی مبتنی بر شواهد، نرخ هشدار روی فایل سالم را از ۰/۰۵۰ به ۰/۰۰۷ رساند؛ عامل زبانی تنها با یادآوری ۰/۱۴۷، چهار برابر تحلیل ایستا آسیب‌پذیری یافت؛ و موتور قطعی بازیابی مسیر، بدون هیچ فراخوانی مدلی، روی محک پایتون به دقت ۰/۹۶ با نرخ هشدار ۰/۰۴۲ و یادآوری کامل رسید. هر سه عدد در فصل چهارم، همراه با بازه اطمینان، تفکیک خطاها و تحلیل هزینه گزارش شده‌اند؛ و همه آن‌ها از روی خروجی‌های بایگانی‌شده قابل بازتولیدند. همین شفافیت است که مرز ادعا را روشن می‌کند: کاهش هشدار نادرست و برتری یادآوری عامل زبانی، دو ادعایی‌اند که با داده موجود قابل دفاع‌اند، در حالی که رتبه‌بندی دقت پیکربندی‌های ترکیبی با این اندازه نمونه قابل اثبات نیست.

۱.۵ روش پیشنهادی

روش پیشنهادی این پژوهش، بر پایه این مشاهده استوار است که تحلیل ایستا و مدل زبانی، نقطه قوت مکمل دارند. ابزار ایستا نامزدهای بی شمار و ارزان تولید می کند، اما در قضاوت نهایی ضعیف است؛ مدل زبانی در فهم زمینه اجرا توانمند است، اما به تنهایی نامزد قابل اتکایی پیش نمی دهد. بر این اساس، در سامانه codey-security، ابزارهای ایستا تنها به عنوان تأمین کننده نامزد به کار می روند و تصمیم نهایی بر عهده دو عامل مستقل است: عامل جستجوگر فرضیه های آسیب پذیری را پیشنهاد می کند و عامل ارزیاب هر فرضیه را جداگانه، تنها بر پایه بسته شواهد ارائه شده، ارزیابی می کند. برای آنکه دآوری عامل های زبانی قابل اعتماد باشد، سه تصمیم طراحی اتخاذ شده است. نخست، شواهد به صورت ساخت یافته و با کمترین زمینه اضافی ارائه می شود تا هم حجم توکن کاهش یابد و هم تمرکز مدل بر همان نقطه مورد ادعا بماند. دوم، هر متنی که ممکن است برچسب را افشا کند، پیش از ارسال پاک سازی می شود. سوم، به جای دو گزینه ای بودن، سه خروجی تعریف شده است تا عامل بتواند در نبود شاهد کافی، صریحاً عدم قطعیت خود را اعلام کند.

۱.۶ ساختار پایان نامه

ساختار این پایان نامه به شرح زیر است. در فصل دوم، مبانی نظری شامل تحلیل ایستا، تحلیل ایستا-پویا، مدل های زبانی بزرگ و عامل های نرم افزاری، مجموعه داده جولیت و کارهای پیشین بررسی می شود و بخش پایانی آن به چالش های عملی ارزیابی سامانه های مبتنی بر مدل زبانی اختصاص دارد. در فصل سوم، معماری سامانه، ساختار بسته شواهد، سازوکار پاک سازی کد، سیاست تطبیق یافته ها، معیارهای ارزیابی، زیرساخت تکرارپذیری و در بخش پایانی، هویت مدل زبانی، ارائه دهنده و پیکربندی کامل اجرا تشریح می شود. در فصل چهارم، طراحی آزمایش ها، نتایج به دست آمده، تحلیل به ازای نوع آسیب پذیری، بررسی در مقیاس کامل، ساختار هشدارها و تحلیل خطاها، بازه های اطمینان و حساسیت به اندازه نمونه، تحلیل هزینه و زمان، تفکیک زبانی، تحلیل کیفی یک تصمیم و تهدیدهای روایی ارائه می شود. در فصل پنجم، نتیجه گیری، پاسخ پنج پرسش پژوهش، محدودیت ها و کارهای آینده بیان می شود.

فصل دوم

مبانی نظری و کارهای پیشین

۲.۱ تحلیل ایستا و مفهوم هشدار نادرست

تحلیل ایستا مجموعه‌ای از روش‌های خودکار است که هدف آن، یافتن خطاها و نقض‌های قرارداد در برنامه بدون اجرای آن است. این روش‌ها بر پایه ساخت یک نمایش میانی از برنامه، مانند گراف کنترل جریان یا درخت نحو انتزاعی، و سپس اعمال قواعد تحلیل روی آن نمایش استوارند. دو خانواده اصلی از تحلیل ایستا عبارت‌اند از: تحلیل مبتنی بر قواعد^۱ که با الگوهای از پیش تعریف‌شده الگوهای بد، مانند استفاده از فراخوانی‌های خطرناک، کار می‌کند؛ و تحلیل مبتنی بر تفسیر انتزاعی^۲ که با تقریب زدن مجموعه مقادیر ممکن یک متغیر در هر نقطه برنامه، به صورت ایستا به رفتار برنامه نزدیک می‌شود. این دو خانواده، مبنای تقریباً همه ابزارهای تجاری و متن‌باز امروزی هستند.

هر ابزار تحلیل ایستا زمانی ارزشمند است که بتواند میان سه دسته هشدار تمایز بگذارد: هشدار درست، هشدار نادرست و از دست رفتن آسیب‌پذیری واقعی. هشدار درست یعنی محل گزارش‌شده واقعاً یک نقص امنیتی دارد. هشدار نادرست یعنی محل گزارش‌شده ایرادی ندارد؛ برای نمونه مسیر داده هشدار داده‌شده هرگز اجرا نمی‌شود، یا اندازه بافر پیش از استفاده کنترل شده است. از دست رفتن آسیب‌پذیری واقعی یعنی ابزار ساکت مانده است، در حالی که کد آسیب‌پذیر است. اندازه‌گیری صرفاً دقت و یادآوری، بدون توجه به این‌که این معیارها با چه دانه‌بندی و با چه سیاستی محاسبه شده‌اند، مقایسه ابزارها را گمراه‌کننده می‌کند؛ از این رو در فصل چهارم دانه‌بندی معیارها به صراحت تعریف و در همه آزمایش‌ها به طور یکسان اعمال می‌شود.

بررسی‌های پیشین نشان می‌دهد که هشدار نادرست و شیوه ارائه هشدارها از موانع اصلی به کارگیری ابزارهای تحلیل ایستا هستند [۶]. همچنین تجربه صنعتی نشان داده است که بررسی دستی هزاران هشدار، هزینه قابل توجهی دارد و اعتماد توسعه‌دهندگان به ابزار را کاهش می‌دهد [۷].

۲.۲ ابزارهای تحلیل ایستای به کاررفته در این پژوهش

در فاز یک سامانه پیشنهادی، برای هر زبان، ابزارهای متن‌باز مناسب به صورت موازی روی هر فایل اجرا می‌شوند. برای پایتون از بندیت و برای زبان‌های C/C++ از دو ابزار مجزا استفاده می‌شود. انتخاب این ابزارها بر پایه تنوع رویکرد و پوشش زبان‌های دامنه پژوهش انجام شده است.

هر یک از این ابزارها نقاط قوت و ضعف مختص به خود را دارند. به عنوان نمونه، ابزار `cppcheck` با رویکردی قاعده‌محور، تحلیلی سریع و کم‌هزینه ارائه می‌دهد، اما محدودیت اصلی آن این است که عمق تحلیل نسبتاً کمی دارد. از سوی دیگر، `flawfinder` با تمرکز بر پوشش سبک‌های خطرناک برنامه‌نویسی، رویکرد قاعده‌محور دیگری را اتخاذ کرده است، اما این گستردگی باعث می‌شود به شدت پرهشدار باشد و سیگنال‌های کاذب زیادی تولید کند. ابزار `clang`

^۱ Rule-based

^۲ Abstract Interpretation

[۳] با تکیه بر رویکرد تحلیل مسیر، امکان مسیریمایی واقعی را فراهم می‌کند، اما نقطه‌ضعف آن وابستگی شدید به فرآیند کامپایل است. در نهایت برای ارزیابی کدهای پایتون، ابزار bandit با استفاده از الگوهای امنیتی، دامنه زبان پایتون را به‌خوبی پوشش می‌دهد، اما هشدارهای آن عمدتاً از نوع الگویی و استاتیک است. خلاصه‌ای از این ویژگی‌ها در جدول ۲.۱ دسته‌بندی شده است.

از میان این چهار ابزار، سه ابزار bandit، cppcheck و flawfinder در پیاده‌سازی نهایی یکپارچه شده‌اند. تحلیل‌گر ایستای clang نیز بررسی شد، اما چون در حالت تک‌فایلی به فرآیند کامپایل و پیکربندی پروژه وابسته است و نمی‌توان آن را به‌صورت قابل‌اتکا روی پرونده‌های منفرد اجرا کرد، در فاز یک به کار گرفته نشد. این محدودیت در فصل پنجم به‌عنوان یکی از کارهای آینده ذکر شده است.

ابزار	رویکرد	نقطه قوت	نقطه ضعف
cppcheck	قاعده‌محور	سریع و کم‌هزینه	عمق تحلیل کم
flawfinder	قاعده‌محور	پوشش سبک‌های خطرناک	بسیار پرهشدار
clang	تحلیل مسیر	مسیریمایی واقعی	وابسته به کامپایل؛ یکپارچه نشد
bandit	الگوی امنیتی پایتون	پوشش دامنه پایتون	هشدار الگویی

جدول ۲.۱: ابزارهای تحلیل ایستای ارزیابی‌شده برای فاز یک

مزیت اجرای موازی ابزارهای هر زبان، پوشش بیشتر و کاهش وابستگی به نقاط کور یک ابزار واحد است. عیب آن، تولید هشدارهای همپوشان است؛ به‌عنوان مثال، ممکن است چند ابزار یک سرریز بافر واحد را با چند شناسه متفاوت گزارش کنند. این هشدارهای تکراری، اگر تفکیک نشوند، هم آمار هشدار نادرست را بدتر نشان می‌دهند و هم بار کاری عامل جستجوگر را چند برابر می‌کنند. به همین دلیل، در فاز یک، یافته‌های همپوشان با استفاده از اثر انگشت و تطبیق خط در یک گروه ادغام می‌شوند.

۲.۳ تحلیل ایستا-پویا و رویکردهای ترکیبی

تحلیل پویا، برخلاف تحلیل ایستا، برنامه را اجرا می‌کند و رفتار واقعی آن را مشاهده می‌نماید. این رویکرد دقت بالایی برای خطاهایی دارد که در مسیر اجرایی رخ می‌دهند، اما تنها بخش کوچکی از کد را پوشش می‌دهد، زیرا اجرای همه حالت‌های ممکن یک برنامه، به‌طور کلی ناممکن است. رویکردهای ترکیبی^۲ تلاش می‌کنند این دو مزیت را هم‌زمان به دست آورند؛ برای نمونه، با استفاده از تحلیل ایستا برای یافتن محل‌های مشکوک و سپس اجرای هدفمند برنامه در همان محل‌ها. سامانه codey-security در این پژوهش نیز در همین خانواده مفهومی قرار می‌گیرد، با این تفاوت که به‌جای تحلیل پویا، از دو عامل زبانی مستقل به‌عنوان پیشنهاددهنده و داور مبتنی بر شواهد استفاده می‌کند.

^۲ Hybrid Analysis

۲.۴ مدل‌های زبانی بزرگ و عامل‌های نرم‌افزاری

مدل‌های زبانی بزرگ، مدل‌های آماری زبانی با توانایی تولید متن بر اساس پیش‌بینی توکن بعدی هستند که با مقیاس‌دهی حجم داده و پارامتر آموزش داده می‌شوند. این مدل‌ها در چند سال اخیر توانسته‌اند در وظایفی مانند تولید کد، خلاصه‌سازی و تحلیل ایستا مورد استفاده قرار گیرند [۱۱].

عامل نرم‌افزاری^۴ به برنامه‌ای اطلاق می‌شود که با دریافت یک هدف، به‌طور خودکار برنامه‌ریزی می‌کند، ابزار فراخوانی می‌کند و تا رسیدن به پاسخ، چرخه مشاهده-تصمیم-اقدام را تکرار می‌کند. در این پژوهش، عامل با یک نقش محدود تعریف شده است: پیشنهاد یک یافته مشخص یا داوری درباره همان یافته بر پایه شواهد ارائه‌شده. این محدودیت عامدانه است، زیرا جستجوگر باید در برابر وسوسه اثبات یافته مقاوم باشد و ارزیاب باید در برابر وسوسه تولید یافته جدید مقاوم باشد.

۲.۵ استدلال مبتنی بر شواهد

یکی از محدودیت‌های شناخته‌شده مدل‌های زبانی این است که می‌توانند پاسخی روان، مرتبط و در ظاهر مستند تولید کنند، در حالی که هیچ‌یک از اجزای آن پاسخ در متن ورودی موجود نبوده است. این پدیده که ریشه در نبود پیوند میان توکن‌های تولیدشده و جهان واقعی دارد، در ادبیات هوش مصنوعی با مسئله خاک‌افتادگی^۵ توصیف شده است [۱۴].

راهکاری که در این پژوهش به کار گرفته شده، محدودکردن عامل به داوری بر پایه شواهد است. عامل موظف است تنها از محتوای بسته شواهد استفاده کند، در صورت کمبود شاهد، عدم قطعیت را اعلام نماید و به‌جای استنتاج آزاد، به قطعه کد و ساختار ارائه‌شده استناد کند. این رویکرد با خانواده روش‌های بازیابی‌شده^۶ هم‌خانواده است، با این تفاوت که هدف، افزایش دانش مدل نیست، بلکه مهار آن و کاهش پاسخ‌های بی‌پایه است [۱۳].

۲.۶ مجموعه داده جولیت

مجموعه آزمون جولیت^۷ یک مجموعه داده مرجع برای ارزیابی ابزارهای تحلیل ایستا است که توسط مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا به‌عنوان بخشی از پایگاه آزمون ارزیابی امنیت نرم‌افزار منتشر شده است [۴]. این مجموعه برای هر نوع آسیب‌پذیری، جفت‌هایی از نسخه آسیب‌پذیر و نسخه سالم از یک سناریوی واحد تولید می‌کند. تنها تفاوت میان نسخه آسیب‌پذیر و سالم، در نقطه‌ای از جریان داده است؛ برای مثال، در یک سناریوی سرریز عدد صحیح، نسخه سالم همان

^۴ Software Agent

^۵ Grounding

^۶ Retrieval-Augmented Generation

^۷ Juliet Test Suite

محاسبه را با یک شرط کنترلی همراه می‌کند (نمونه‌ای از نسخه آسیب‌پذیر و نسخه سالم متناظر آن در یک سناریوی جولیت، به‌ترتیب در شکل‌های ۲.۱ و ۲.۲ نشان داده شده است).

CWE190_Integer_Overflow__int_rand_add_73b_bad.cpp

```
void badSink(list<int> dataList)
{
    int data = dataList.back();
    {
        /* POTENTIAL FLAW: Adding 1 to data could
           cause an overflow */
        int result = data + 1;
        printIntLine(result);
    }
}
```

شکل ۲.۱: نسخه آسیب‌پذیر یک سناریوی جولیت

CWE190_Integer_Overflow__int_rand_add_73b_good.cpp

```
void goodB2GSink(list<int> dataList)
{
    int data = dataList.back();
    /* FIX: Add a check to prevent an overflow */
    if (data < INT_MAX) {
        int result = data + 1;
        printIntLine(result);
    }
}
```

شکل ۲.۲: نسخه سالم همان سناریو؛ تنها تفاوت، یک شرط کنترلی است

ویژگی جفت‌بودن نسخه‌ها، هم فرصت و هم تهدید است. فرصت از آن رو که هر دو نسخه زمینه تقریباً یکسانی دارند، بنابراین یک هشدار نادرست را می‌توان به‌سادگی به توضیحی بیرونی نسبت داد. تهدید از آن رو که اگر مرزبندی داده‌ها درست انجام نشود، نسخه‌های مرتبط یک سناریو می‌توانند در دو بخش آموزش و آزمون قرار گیرند و نتیجه ارزیابی به‌شدت خوش‌بینانه شود. به همین دلیل، در این پژوهش برای هر نمونه یک شناسه گروه تعریف شده است تا نمونه‌های هم‌خانواده در یک بخش قرار گیرند.

علاوه بر جولیت، دو مجموعه دیگر برای پوشش زبان پایتون و کد واقعی به کار رفت. نخست، یک محک مصنوعی جفتی شامل ۴۸ فایل پایتون است: ۲۴ سناریوی آسیب‌پذیر و نسخه اصلاح‌شده همان سناریو. این محک برای سنجش مهار هشدار نادرست ساخته شده و جایگزین مجموعه واقعی نیست. دوم، مجموعه دیویگن است که در نسخه به‌کاررفته شامل ۲۷۲۵۸ تابع واقعی و برچسب‌دار C از پروژه‌های متن‌باز است؛ برخلاف توصیف اولیه در پروپوزال، این نسخه صرفاً توابع کرنل لینوکس نیست. خوانش برچسب‌های سارد و بیگ‌وال در پیاده‌سازی پشتیبانی می‌شود، اما چون نسخه معتبر و قابل بازیابی آن‌ها در این پژوهش در دسترس نبود، عددی از آن‌ها گزارش نمی‌شود.

۲.۷ کارهای پیشین

کارهای پیشین را می‌توان در سه دسته کلی تحلیل کرد. دسته نخست، ارزیابی‌های انتقادی ابزارهای تحلیل ایستا هستند. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند موانعی مانند حجم بالای هشدارهای نادرست و شیوه نامناسب ارائه این هشدارها، پذیرش و استفاده عملی از این ابزارها را در صنعت محدود کرده است. در این دسته، سنجش واقع‌بینانه‌ای از ابزارها ارائه شده که نشان می‌دهد عملکرد آن‌ها به‌شدت به مجموعه داده وابسته است، و همین امر نقش مهمی در ایجاد مبانی تعریف معیارها ایفا کرده است.

دسته دوم، به کارگیری روش‌های یادگیری ماشین برای تشخیص آسیب‌پذیری اختصاص دارد. رویکردی مانند مدل دیویگن توانسته است با یادگیری معنای برنامه روی تابع‌های واقعی زبان C، بهبود چشمگیری در افزایش دقت نسبت به روش‌های سنتی گزارش کند. با این حال، محدودیت اساسی این روش‌ها این است که معمولاً مبانی نظری روشی برای توضیح دلیل هر هشدار ارائه نمی‌کنند و در برابر کد ناآشنا توانایی تعمیم‌پذیری پایینی دارند.

دسته سوم، بر کاربرد مدل‌های زبانی بزرگ در تحلیل کد متمرکز است. در این دسته، مدل‌های زبانی با استفاده از قابلیت فهم عمیق زبان طبیعی، به کمک ابزارهای ایستا آمده‌اند و نشان داده‌اند که توانایی تولید کد، به‌تنهایی تضمینی برای ایمنی کد نیست. با این وجود، چالش اساسی در تلفیق این مدل‌ها با تحلیل ایستا، بروز خطای توهم (Hallucination) و عدم قطعیت در نتایج خروجی مدل است. خلاصه‌ای از این مقایسه‌ها در جدول ۲.۲ ارائه شده است.

دسته	نمونه	نقش	محدودیت	جایگاه این کار
ارزیابی انتقادی	[۶] [۸]	سنجش واقع‌بینانه	وابسته به مجموعه داده	مبانی تعریف معیار
یادگیری ماشین	[۹]	دقت بالاتر	بدون توضیح‌پذیری	مقایسه عددی
مدل زبانی	[۱۰] [۱۱]	فهم زبان طبیعی	توهم و عدم قطعیت	تلفیق با ایستا

جدول ۲.۲: جایگاه کار پیشنهادی در میان کارهای پیشین

۲.۸ جایگاه کار پیشنهادی

سامانه codey-security در این پژوهش از دسته سوم متأثر است، اما بر یک نکته روش‌شناختی تأکید دارد که در بسیاری از کارهای موجود رعایت نمی‌شود: ارزیابی کمی باید با تعریف صریح معیارها و کنترل نشت برچسب همراه باشد. همچنین، به جای جایگزینی کامل ابزارهای ایستا، این پژوهش آن‌ها را صرفاً به عنوان تأمین‌کننده نامزد به کار می‌گیرد و از عامل‌های زبانی تنها برای پیشنهاد و پالایش شواهد بهره می‌گیرد. این انتخاب هوشمندانه، امکان گزارش یک نقطه کاری قابل تنظیم را فراهم می‌کند: سامانه می‌تواند با تغییر آستانه تأیید، روی نقطه‌ای از منحنی مبادله دقت و یادآوری بنشیند که متناسب با نیازها و هزینه‌های هر سازمان باشد.

۲.۹ چالش‌های ارزیابی سامانه‌های مبتنی بر مدل زبانی

بخش‌های پیشین نشان داد که مدل‌های زبانی می‌توانند در کنار تحلیل ایستا مفید باشند، اما درباره اینکه یک چنین تلفیقی واقعاً چقدر خوب است، پاسخ روشنی نمی‌دهند. دلیل این امر، فراتر از کیفیت خود مدل‌ها، در دشواری خود ارزیابی است. تجربه این پژوهش نشان می‌دهد که این دشواری‌ها را می‌توان در پنج محور دسته‌بندی کرد؛ محورهایی که بسیاری از پژوهش‌های موجود یا به آن‌ها نمی‌پردازند یا تنها یکی دو مورد از آن‌ها را گزارش می‌کنند.

نخست، پایداری پاسخ است. یک سامانه داوری که خروجی آن در دو اجرای پیاپی متفاوت باشد، هیچ معیار قابل اتکایی تولید نمی‌کند؛ چرا که تفاوت ثبت‌شده دیگر قابل نسبت دادن به هیچ عامل مستقلی نیست. راهکار شناخته‌شده، پایین آوردن دما و ثابت نگه داشتن پیکربندی است، اما این راهکار هزینه خود را دارد: دمای پایین‌تر، تنوع پاسخ را کم می‌کند و ممکن است دامنه چیزهایی را که عامل می‌بیند نیز محدود کند. در این پژوهش، دمای 0.2 انتخاب شد پس از آنکه دمای $1/0$ یک بسته واحد را در دو اجرا نخست تأیید و سپس رد کرد.

دوم، هزینه محاسباتی و زمانی است که مستقیماً بر اندازه نمونه اثر می‌گذارد. در یک مدل استدلالی، بخش بزرگی از خروجی صرف استدلال پنهان می‌شود و این استدلال، پیش از دیده شدن هر پاسخی هزینه می‌تراشد. نتیجه عملی آن است که پژوهشگر ناچار است میان عمق هر بررسی و شمار نمونه‌ها مصالحه کند؛ و چون عدم قطعیت آماری معیارها تابع شمار نمونه است، هزینه مدل در نهایت به بازه اطمینان یافته‌ها سرایت می‌کند. پژوهشی که هزینه خود را گزارش نکند، در واقع خواننده را از داوری درباره کافی بودن اندازه نمونه باز می‌دارد.

سوم، نشت برچسب در خود مجموعه داده‌های مرجع است. بسیاری از این مجموعه‌ها، برچسب را در نام فایل، در حاشیه‌نویسی کد یا در ساختار خود سناریو حمل می‌کنند. اگر این متن عیناً در اختیار مدل قرار گیرد، اندازه‌گیری دیگر توانایی تحلیل کد را نمی‌سجد، بلکه توانایی خواندن برچسب را می‌سجد؛ و بدتر آنکه نتیجه، بسیار بهتر از واقعیت به نظر می‌رسد و هیچ خطایی در آن آشکار نمی‌شود. کنترل این نشت، پیش‌شرط هر ارزیابی معنادار است، نه یک بهینه‌سازی.

چهارم، شفافیت پیکربندی است. گزارش تنها نام یک مدل، بدون نشانی سرویس، بدون دما، بدون سقف استدلال، بدون بودجه توکن و بدون سیاست بازتلاش، نتیجه‌ای تولید می‌کند که توسط پژوهشگر دیگر قابل بازتولید نیست. این کمبود، مقایسه میان پژوهش‌ها را عملاً ناممکن می‌کند: دو عدد ظاهراً همشکل، ممکن است حاصل دو پیکربندی کاملاً متفاوت باشند. ثبت کامل پیکربندی در فراداده هر نتیجه، راه برون‌رفت از این وضعیت است و در فصل سوم به تفصیل آمده است.

پنجم، پایداری سرویس‌دهنده است. قطعی شبکه، زمان متوقف و پاسخ ناقص در یک ارزیابی زبانی، برخلاف یک خطای محاسباتی محلی، خودش را به شکل «آسیب‌پذیری پیدا نشد» نشان می‌دهد؛ یعنی همان پیامدی را دارد که یک ابزار ضعیف دارد. اگر نمونه‌های خطادار شمرده نشوند یا گزارش نشوند، یادآوری گزارش شده به جای آنکه ویژگی روش باشد، ویژگی سرویس آن لحظه می‌شود. به همین دلیل، تفکیک صریح نمونه‌های خطادار از نمونه‌های سالم بدون هشدار، در این پژوهش به عنوان یک ضرورت روش‌شناختی در نظر گرفته شده است.

این پنج محور در شکل ۲.۳ خلاصه شده است. نکته ساختاری آن‌ها آن است که هیچ‌یک به خود مدل مربوط نیست؛ همه به شیوه ارزیابی مدل مربوط‌اند. بنابراین، یک پژوهش که تنها دقت و یادآوری گزارش کند، در واقع از زیر بار دست‌کم پنج پرسش روش‌شناختی گذشته است.

چالش ۱	چالش ۲	چالش ۳	چالش ۴	چالش ۵
پایداری پاسخ	هزینه محاسباتی	نشت برچسب	شفافیت پیکربندی	پایداری سرویس
خروجی ثابت در دو اجرا	نمونه، بازه اطمینان	خواندن پاسخ، نه کد	بازتولید ناممکن نتیجه	خطای شبکه، یادآوری کاذب

شکل ۲.۳: پنج محور چالش‌برانگیز ارزیابی سامانه‌های مبتنی بر مدل زبانی

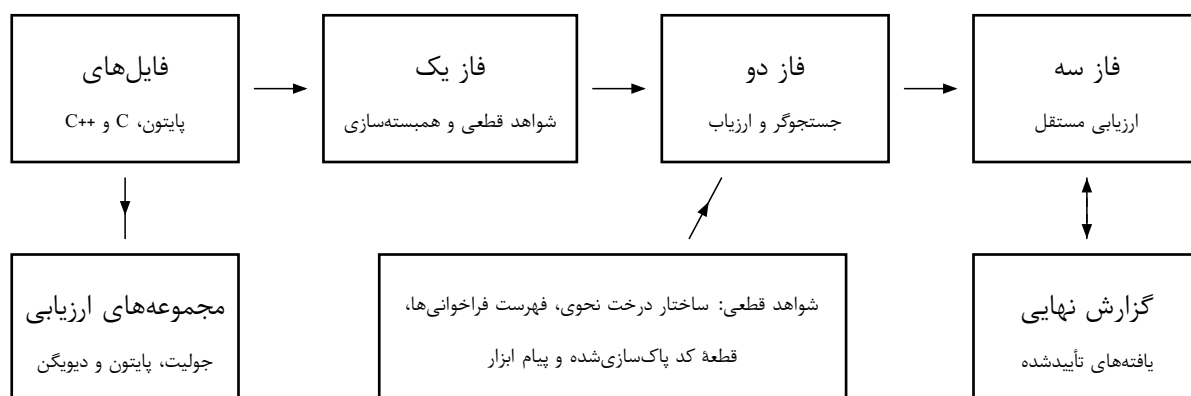
جمع‌بندی این پنج محور آن است که یک ارزیابی قابل اتکا از تلفیق مدل زبانی با تحلیل ایستا، تنها زمانی شکل می‌گیرد که ارزیابی خود ابزار ارزیابی نیز انجام شده باشد: پایداری پاسخ سنجیده شده باشد، هزینه گزارش شده باشد، نشت برچسب کنترل شده باشد، پیکربندی کامل ثبت شده باشد و خطاهای سرویس از خطاهای روش تفکیک گردیده باشد. سه بخش نخست فصل چهارم، یعنی ساختار خطاها، بازه‌های اطمینان و تحلیل هزینه، دقیقاً پاسخ همین پنج محورند و فصل پنجم نیز پیامدهای باقی‌مانده را باز می‌گوید.

فصل سوم

طراحی و پیاده‌سازی سامانه

۳.۱ معماری کلی

سامانه پیشنهادی از سه فاز متوالی تشکیل شده است. فاز یک، شواهد قطعی است و مسئولیت آن تولید فهرستی از یافته‌های خام ابزارها، استخراج ساختار نحوی، بازیابی مسیر منبع تا نقطه مصرف و همبسته‌سازی یافته‌های تکراری است. فاز دو، داوری چندعامله است: عامل جستجوگر فرضیه‌های آسیب‌پذیری را پیشنهاد می‌کند و عامل ارزیاب هر فرضیه را جداگانه بررسی و تأیید یا رد می‌کند. فاز سه، ارزیابی مستقل است و پیش‌بینی‌ها را با همان سیاست تطبیق و معیارها در برابر حقیقت زمین می‌سجد. این تفکیک فازها عمدی است: هر فاز یک پرسش مشخص را پاسخ می‌دهد و خروجی آن قابل ارزیابی جداگانه است، بنابراین می‌توان اثر هر فاز را مستقل از دو فاز دیگر سنجید.



شکل ۳.۱: معماری سه‌فاز سامانه و جریان داده میان فازها

جداسازی فازها یک مزیت عملی نیز دارد. اجرای ابزارهای ایستا هزینه پردازشی محلی دارد، در حالی که فراخوانی مدل زبانی هزینه زمانی و شبکه‌ای دارد. جدا بودن این دو، امکان اجرای موازی آن‌ها را روی مجموعه‌ای از نخ‌ها و یک زمان‌بند پرتاب^۱ می‌دهد، بدون آنکه فراخوانی‌های زبانی در انتظار، اجرای ابزارهای ایستا را متوقف کنند.

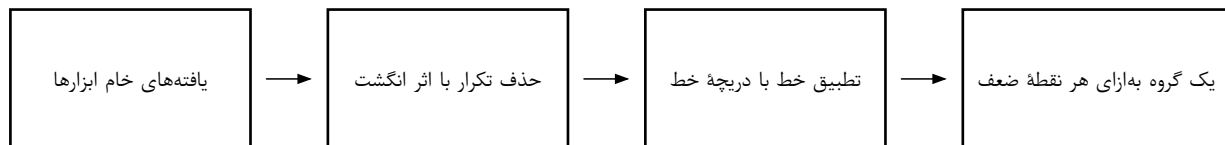
۳.۲ فاز یک: تحلیل ایستا

در فاز یک، برای هر فایل، ابزارهای متن‌باز متناسب با زبان آن اجرا می‌شوند. بندیت برای پایتون و سی‌پی‌پی‌چک و فلاپایندر برای C و C++ به کار گرفته می‌شوند. خروجی خام هر ابزار به فهرستی ساخت‌یافته از یافته‌ها تبدیل می‌شود. برای هر یافته، شناسه ابزار، شماره خط، شدت، پیام و در صورت وجود، شناسه CWE ذخیره می‌شود. انتخاب چند ابزار به جای یک ابزار، به دلیل پوشش مکمل آن‌هاست: هیچ‌یک به تنهایی همه سناریوهای مجموعه ارزیابی را پوشش نمی‌دهد. هم‌زمان، تجزیه‌گر درخت نحوی [۱۲] توابع، فراخوانی‌ها، انتساب‌ها، ارجاع‌ها و واردسازی‌ها را استخراج می‌کند و موتور بازیابی مسیر، مسیرهای نامزد منبع تا نقطه مصرف را در محدوده همان تابع می‌سازد.

^۱ Scheduler

۳.۳ فاز یک: همبسته‌سازی یافته‌ها

خروجی خام ابزارها سه مشکل دارد که پیش از بازبینی باید برطرف شود. نخست، یافته‌های تکراری است؛ چند ابزار ممکن است یک نقص واحد را گزارش کنند. دوم، گزارش‌های ناهمگون است؛ پیام‌ها قالب یکسانی ندارند و برخی تنها یک قاعده سبک را گزارش می‌کنند. سوم، یافته‌های پراکنده‌اند؛ یک نقطه ضعف واحد ممکن است در چند خط و با چند شناسه متفاوت ظاهر شود.



شکل ۳.۴: زنجیره ادغام یافته‌های تکراری و تشکیل گروه‌های بازبینی

برای رفع این سه مشکل، سه گام متوالی تعریف شده است. گام نخست، حذف تکرار با استفاده از یک اثر انگشت شامل نام فایل، نوع آسیب‌پذیری و خط است. گام دوم، تطبیق خط با یک دریچه خط است، به این معنا که دو یافته در فاصله کمتر از پنج خط از یکدیگر، مربوط به یک نقطه ضعف واحد تلقی می‌شوند. گام سوم، ساخت گروه بازبینی است؛ هر گروه، مجموعه یافته‌های ادغام‌شده به‌همراه فهرست ابزارهای گزارش‌دهنده آن است. هدف از این ادغام، کاهش بار کاری عامل جستجوگر و جلوگیری از چند بار پرسش درباره یک نقطه ضعف واحد است.

۳.۴ فاز دو: داوری چندعامله

در فاز دو، عامل جستجوگر ابتدا همه فایل را می‌بیند و فهرستی از فرضیه‌های آسیب‌پذیری، شامل شناسه مشکوک CWE، خط مورد بازبینی و توصیف یک‌جمله‌ای منبع و نقطه مصرف، تولید می‌کند. سپس عامل ارزیاب هر فرضیه را جداگانه بررسی می‌کند و باید یکی از سه تصمیم جدول ۳.۱ را برگرداند. دو نکته در این طراحی قابل تأمل است. نخست، وجود گزینه نامطمئن، عامل را از دوگزینه‌ای بودن رها می‌کند و اجازه می‌دهد در نبود شاهد کافی، صریحاً عدم قطعیت خود را اعلام نماید؛ خروجی نامطمئن در گزارش نهایی به‌عنوان نیازمند بررسی انسانی حفظ می‌شود. دوم، ارزیاب استدلال جستجوگر را نمی‌بیند و تنها فرضیه را دریافت می‌کند؛ این تفکیک، اثر لنگرانداختن استدلال اولیه بر داوری نهایی را کاهش می‌دهد. تنها خروجی ارزیاب می‌تواند به یافته نهایی تبدیل شود و همه تأییدها، رد‌ها و موارد نامطمئن در گزارش تصمیم ثبت می‌شوند.

خروجی	معنا	اثر بر گزارش
تأیید شده	CONFIRMED	شاهد کافی برای پذیرش یافته
رد شده	REJECTED	شاهد ناسازگار با یافته
نامطمئن	UNCERTAIN	شاهد ناکافی
		نیازمند بررسی انسانی

جدول ۳.۱: سه خروجی ممکن عامل ارزیاب

۳.۵ بسته شواهد

کیفیت تصمیم عامل، مستقیماً تابع کیفیت شواهدی است که در اختیارش قرار می‌گیرد. بسته شواهد جستجوگر شامل اطلاعات پایه از جمله نقش، زبان، فایل، زمینه کد، یافته‌های ابزارهای ایستا، خلاصه ساختاری و در نهایت مسیرهای نامزد منبع تا نقطه مصرف است. در مقابل، بسته‌ای که برای ارزیاب ارسال می‌شود تنها بر یک فرضیه متمرکز است و شامل همان فرضیه، زمینه کد پیرامون خط مشکوک، مسیرهای نزدیک به آن فرضیه و یافته‌های نزدیک ابزارهاست؛ به‌طوری‌که استدلال و تحلیل جستجوگر به‌هیچ‌وجه در آن گنجانده نمی‌شود تا استقلال ارزیاب حفظ گردد. موتور قطعی سیستم نیز موظف است مسیر منبع تا نقطه مصرف را دقیقاً در محدوده همان تابع بازبایی کند. برای تک‌تک این مسیرها، اطلاعات جامعی نظیر عبارت منبع، عبارت نقطه مصرف، شماره خط‌ها، گام‌های میانی، منشأ آلودگی و همچنین (در صورت وجود) قانون کاهش خطر در بسته ثبت و بایگانی می‌شود.

evidence-packet.json

```
{
  "role": "scanner",
  "language": "python",
  "file": "example.py",
  "source_context": {
    "start_line": 4,
    "end_line": 12,
    "snippet": "    6: name = sys.argv[1]\n ..."
  },
  "static_tool_findings": [
    { "tool": "bandit", "message": "possible shell injection" }
  ],
  "structural": {
    "functions": [ { "name": "run_user_command", "line": 4 } ],
    "calls": [ { "callee": "subprocess.call", "line": 6 } ]
  },
  "dataflow_chains": [
    {
      "source": "sys.argv[1]",
      "sink": "subprocess.call(command, shell=True)",
      "mitigated": false
    }
  ]
}
```

شکل ۳.۲: نمونه ساده‌شده بسته شواهد جستجوگر

قطعه کد ارسالی با شعاع هشت خط پیش و پس از خط مورد نظر ساخته می‌شود. این مقدار، مصالحه‌ای دقیق میان مدیریت هزینه توکن و کفایت زمینه است؛ به عبارتی شعاع کمتر باعث می‌شود تعریف متغیر یا نقطه کنترلی مرتبط از قطعه بیرون بماند، در حالی که شعاع بیشتر تنها موجب پراکندگی توجه مدل می‌گردد. شواهد ساختاری نیز با استفاده از تجزیه‌گر درخت نحوی تولید می‌شود و به عامل این امکان را می‌دهد که به جای تکیه بر حدس و گمان، مستقیماً فهرست فراخوانی‌های همان تابع را رویت کند. در فصل چهارم به‌وضوح نشان داده می‌شود که افزودن این بخش ساختاری، تعداد تأییدهای عامل را به‌شکل معناداری افزایش می‌دهد. اعتماد ارزیاب نیز در این فرآیند به‌صورت کاملاً قطعی مهار می‌شود: هرگونه تأیید کم‌اعتماد بلافاصله تنزل می‌یابد، ادعای تأیید زنجیره باید الزاماً با رأی ارزیاب سازگار باشد، و نهایتاً برای دسته‌هایی که موتور، مدل‌سازی می‌کند، نبود مسیر واقعی در فایل به رد قطعی یافته می‌انجامد.

۳.۶ پاک‌سازی کد و جلوگیری از نشت برچسب

مجموعه داده جولیت برچسب واقعی هر فایل را درون خود متن فایل قرار می‌دهد. برای نمونه، در فایل‌های آسیب‌پذیر، حاشیه‌نویسی‌هایی با عبارت‌هایی نظیر نشانگر وجود نقص و شماره CWE وجود دارد و نام فایل و نام اشیا نیز شامل واژه بد یا خوب هستند. اگر این متن عیناً به مدل داده شود، مدل می‌تواند بدون هیچ تحلیلی پاسخ درست را از روی نام فایل حدس بزند و نتیجه آزمایش، اندازه‌گیری توانایی تحلیل نخواهد بود، بلکه صرفاً اندازه‌گیری توانایی خواندن برچسب است.

برای جلوگیری از این نشت اطلاعاتی خطرناک، سه اقدام متوالی در ماژول پاک‌سازی سیستم انجام می‌شود. نخست، محتوای حاشیه‌نویسی‌ها در جای خود به‌طور کامل با فاصله جایگزین می‌شود، به‌گونه‌ای که تعداد خط‌ها و شماره خط گزارش‌شده توسط ابزارها کوچک‌ترین تغییری نکند. دوم، شناسه‌های افشاگر (مانند نام‌هایی که شامل واژه بد یا خوب هستند) طی یک فرآیند ایزوله، به نام‌هایی پایدار و کاملاً بی‌معنا نگاشت می‌شوند؛ به این ترتیب که یک نام چه در قطعه کد، چه در شواهد ساختاری و چه در پیام ابزار، همواره به یک شکل ثابت و خنثی ظاهر شود. سوم، عملیات پاک‌سازی روی تمام فیلدهای متنی بسته شواهد اعمال می‌شود و صرفاً به قطعه کد محدود نیست، زیرا پیام ابزارها و نام فایل نیز به‌سادگی می‌توانند برچسب پنهان را افشا کنند.

CWE122_Heap_Based_Buffer_Overflow__c_CWE805_struct_memcpy_82a_bad.cpp

```
24:
25: void sym_1902e3()
26: {
27:     twoIntsStruct * data;
28:     data = NULL;
29:
30:     data = (twoIntsStruct *)malloc(50*sizeof(twoIntsStruct));
31:     if (data == NULL) {exit(-1);}
32:     sym_9623a0* baseObject = new sym_5b7d8f;
33:     baseObject->action(data);
34:     delete baseObject;
35: }
```

شکل ۳.۳: قطعه کد پس از پاک‌سازی؛ حاشیه‌نویسی‌ها محو و شناسه‌های افشاگر بازنام‌گذاری شده‌اند

یک استثنا عمدی در این ماژول وجود دارد: ارجاع‌هایی که قالب و شکل CWE-122 دارند بازنویسی نمی‌شوند، زیرا سازوکار تطبیق یافته‌ها در مراحل بعدی مستقیماً به آن‌ها نیاز دارد. همچنین، برای اطمینان از پایداری رفتار سامانه، آزمون‌های خودکاری نوشته شده است که در صورت بازگشت نشت برچسب، آزمایش فوراً شکست می‌خورد؛ زیرا در

آن صورت همهٔ آزمایش‌های مبتنی بر مدل زبانی به‌طور خاموش از سنجش تحلیل کد، به سنجش نشت اطلاعات تبدیل می‌شوند.

۳.۷ سیاست تطبیق یافته‌ها و معیارها

سنجش خروجی سامانه، نیازمند تصمیم قطعی دربارهٔ این مسئله است که یک هشدار چه زمانی دقیقاً با یک آسیب‌پذیری واقعی منطبق دانسته شود. در این سامانه، سه قانون اصلی به کار می‌رود که در جدول ۳.۲ خلاصه شده‌اند.

نخستین قانون، الزام هم‌بودن فایل است. این شرط تضمین می‌کند که تطبیق، منحصرراً در سطح پروژه و فایل‌های مرتبط واقعی انجام گرفته است و بدون آن، هیچ‌گونه تطبیقی توسط سامانه پذیرفته نمی‌شود. دومین قانون، استفاده از خانوادهٔ گسترده‌تر CWE به جای شناسه‌های نقطه‌ای است. این قانون از یک واقعیت عملی ناشی می‌شود: ابزارهای تحلیل ایستا اغلب شناسهٔ والد آسیب‌پذیری را گزارش می‌کنند، در حالی که برچسب مجموعه‌داده، شناسهٔ فرزند را نام می‌برد. برای نمونه، یک ابزار ممکن است سرریز بافر کلاسیک را گزارش کند، در حالی که نمونه در اصل متعلق به زیرشاخهٔ سرریز بافر مبتنی بر حافظهٔ چرخه‌ای است. بدون نگاشت خانواده و پذیرش هم‌پوشانی خانواده‌ها، این یافته‌های واقعی، هم‌زمان به‌عنوان هشدار نادرست و همچنین از دست رفتن آسیب‌پذیری شمرده می‌شوند که آمار ارزیابی را مخدوش می‌کند. سومین قانون، اعمال آستانهٔ تحمل خط است که خطای گزارش ابزار را تا سقف فاصلهٔ کمتر از ۵ خط مجاز دانسته و آن را جبران می‌کند.

قانون تطبیق	شرط	دلیل
هم‌بودن فایل	نام فایل یکسان	تطبیق در سطح پروژه واقعی
خانوادهٔ CWE	هم‌پوشانی خانواده	ابزارها CWE والد گزارش می‌کنند
فاصلهٔ خط	کمتر از ۵ خط	خطای گزارش ابزار جبران می‌شود

جدول ۳.۲: سیاست تطبیق یافته‌ها با برچسب واقعی

در مورد معیارها، یک تصمیم روش‌شناختی مهم گرفته شده است. معیارهای مثبت درست، مثبت نادرست و منفی نادرست همگی در دانه‌بندی «یافته» محاسبه می‌شوند، به این معنی که هر هشدار به‌صورت کاملاً جداگانه شمرده می‌شود. اما در مقابل، معیار منفی درست منحصرراً در دانه‌بندی «فایل» محاسبه می‌گردد؛ یعنی یک فایل سالم تنها زمانی به‌عنوان یک منفی درست تلقی می‌شود که مطلقاً هیچ هشدار در آن ثبت نشده باشد. دلیل این انتخاب استراتژیک آن است که هشدار نادرست، ماهیتاً پدیده‌ای در سطح فایل است: توسعه‌دهنده در عمل با فایلی روبه‌رو می‌شود که هشدار روی آن دریافت کرده است، نه صرفاً با یک خط منفرد و مجرد در خلأ. برای رفع هرگونه ابهام، نرخ هشدار روی فایل سالم نیز به‌طور جداگانه در نتایج گزارش می‌شود.

۳.۸ شمای گزارش و نمونه‌های واقعی

خروجی نهایی سامانه یک فایل گزارش ساخت‌یافته در قالب JSON است و هر یافته تأییدشده باید بدون استثنا همه فیلدهای مندرج در جدول ۳.۳ را در خود داشته باشد. مرجع مربوط به CVE کاملاً از یک فهرست دستی و کنترل‌شده پر می‌شود، نه از خروجی‌های متنی مدل؛ بنابراین امکان ندارد شناسه جعلی یا متوهمانه وارد گزارش نهایی سیستم شود. اگر برای یک دسته خاص، نمونه واقعی و منتخبی وجود نداشته باشد، گزارش تنها پیوند صفحه کلاس CWE را نمایش می‌دهد و به هیچ‌وجه جای خالی را با حدس زدن پر نمی‌کند.

جدول ۳.۳ الزامات پیشنهاد را در کنار محتوا و فیلدهای گزارش به دقت نگاشت کرده است؛ از جمله اختصاص فیلد cwe برای نوع آسیب‌پذیری، severity برای تحلیل شدت گزارش، و فیلدهای مسیر نظیر source و sink برای اثبات جریان شواهد.

فیلد گزارش	محتوا	الزام پیشنهاد
cwe	شناسه دسته ضعف	نوع آسیب‌پذیری
severity	شدت	تحلیل گزارش
file, line, function	فایل، خط و تابع	محل دقیق کد
explanation	توضیح فنی کوتاه	توضیح تحلیلی
source, sink, chain	عبارت‌ها، خط‌ها و مسیر بازیابی‌شده	شاهد جریان داده
chain_verified, taint_origin	تأیید زنجیره و منشأ آلودگی	شاهد جریان داده
related_cves, references	شناسه واقعی و پیوند مرجع	مرجع CVE
confidence, detected_by	اعتماد و نقش عامل‌ها	قابلیت حساسی

جدول ۳.۳: شمای گزارش نهایی سامانه

جدول ۳.۴ دامنه آسیب‌پذیری‌های پیشنهاد را با نمونه‌های واقعی استفاده‌شده در پیاده‌سازی سیستم مقایسه می‌کند. در فرآیند اجرا، مشخص شد که دو شناسه پیشنهاد در واقع نادرست بوده‌اند و در پیاده‌سازی نهایی با شناسه‌های دقیق‌تر جایگزین و اصلاح شدند. به عنوان مثال، به جای استفاده از CVE-2021-25239 که اساساً یک مسئله مرتبط با افشای اطلاعات در محصول ترندمیکرو است، نمونه بسیار مرتبط‌تر تزریق قالب جینجا یعنی CVE-2025-27516 به کار گرفته شد. همچنین از آنجا که CVE-2022-22817 به طور خاص به آسیب‌پذیری تزریق عبارت در کتابخانه پیلو اشاره دارد و ارتباطی به بازسازی ناامن در پای‌یامل ندارد، نمونه تأییدشده CVE-2017-18342 برای پوشش موضوع بازسازی ناامن به سیستم افزوده شد.

شناسه‌های نادرستی که در پیشنهاد ذکر شده بودند، در فهرست مرجع به‌صورت خارج از دامنه و با ذکر صریح دلیل عدم تطابق نگه داشته شده‌اند تا حذف آن‌ها از سیستم پنهان نمانده و شفافیت پژوهش حفظ شود. برای بررسی دقیق‌تر مراجع مربوط به هر شناسه نظیر CVE-2021-25239، CVE-2017-18342 به‌ترتیب به مراجع [۱۶] تا [۲۱] مراجعه شود.

دسته	زبان	نمونه واقعی پیاده‌سازی	نسبت با پیشنهاد
CWE-122	C	CVE-2021-3156	همان نمونه پیشنهاد؛ مرجع ردهت CWE-122 و علت ریشه‌ای CWE-193 است
CWE-190	C	CVE-2017-7529	همان نمونه پیشنهاد
CWE-94	Python	CVE-2022-22817	همان شناسه پیشنهاد، ولی نمونه واقعی تزریق عبارت در پیلو است، نه بازسازی ناامن در پای‌یامل
CWE-1336	Python	CVE-2025-27516	جایگزین شناسه نادرست پیشنهاد برای تزریق قالب
CWE-502	Python	CVE-2017-18342	نمونه تأییدشده بازسازی ناامن در پای‌یامل؛ شناسه پیشنهاد متعلق به آن نیست
CWE-78	Python	بدون شناسه منتخب	تنها مرجع کلاس؛ همان دامنه پیشنهاد

جدول ۳.۴: دامنه پیشنهاد و نمونه‌های واقعی به‌کاررفته در گزارش

۳.۹ زیرساخت اجرا و تکرارپذیری

یکی از پیش‌نیازهای بنیادین برای اثبات هر ادعای کمی در محیط‌های دانشگاهی، تضمین تکرارپذیری آزمایش‌هاست. به همین دلیل، در پایان هر اجرای سامانه، در کنار نتایج خروجی، فراداده کاملی شامل اطلاعات مربوط به نسخه هر ابزار استفاده‌شده، نام دقیق و نسخه مدل زبانی، نشانی سرویس، شعاع تنظیم‌شده برای قطعه کد، میزان تحمل خط، سیاست‌های اعمال‌شده در تطبیق CWE و همچنین مدت زمان اجرای کامل فرآیند، همراه با نتایج ذخیره و بایگانی می‌شود. علاوه بر این، جریان اجرای بازبینی به‌گونه‌ای انعطاف‌پذیر پیاده‌سازی شده است که در صورت قطع شدن موقت پاسخ سرویس، در زمان اجرای دوباره سیستم، تنها مواردی که با شکست یا قطعی مواجه شده‌اند پردازش شوند. این ویژگی ساختاری، نه تنها خطاهای ناگزیر شبکه را از خطاهای روش‌شناختی سیستم به‌خوبی جدا می‌کند، بلکه هزینه گزاف ارزیابی‌های تکراری و سربار پردازش‌های بیهوده را نیز به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

جزئیات ثبت‌شده در این فراداده، دقیقاً همان چیزهایی است که بازتولید یک عدد را ممکن می‌کند: نسخه هر ابزار، یعنی Cppcheck 2.22.0 و flawfinder 2.0.20 و bandit 1.9.4، نسخه محیط اجرا، نشانی سرویس، نام مدل، هم‌زمانی، سقف گروه‌ها، خط تحمل و سیاست تطبیق. افزون بر این، گزارش‌های خام ابزارها در درون خود پرونده نتیجه نگه داشته می‌شوند؛ به همین دلیل محاسبه دوباره معیارها نه به فاز یک نیاز دارد و نه به فراخوانی دوباره مدل، بلکه تنها از روی همان گزارش‌های بایگانی‌شده بازسازی می‌شود و زمان و منبع این بازمحاسبه نیز در فراداده ثبت می‌گردد.

این ساختار یک مزیت روش‌شناختی دیگر نیز دارد: چون معیارها تابع خود گزارش‌ها هستند نه تابع اجرای سامانه، اصلاح یک قانون تطبیق معیوب می‌تواند بی‌آنکه حتی یک فراخوانی مدل تکرار شود، روی همه نتایج پیشین اعمال شود. در عمل همین مسیر به کار رفت: پس از اصلاح سیاست شمارش هشدارهای نادرست، همه معیارهای پیکربندی‌های A تا D تنها با بازمحاسبه از روی گزارش‌های بایگانی‌شده به‌روزرسانی شد؛ و پرونده ارزیابی ۶۰۰ نمونه‌ای نیز از روی همان گزارش‌ها و برچسب‌های جولیت بازسازی گردید، به‌گونه‌ای که پیش‌بینی‌های بایگانی‌شده با همان شمار نمونه‌ها، همان لایه‌بندی و همان تفکیک زبانی، دقیقاً همان معیارها را بازتولید می‌کنند. بازتولید پیش‌بینی‌ها از صفر نیز همین‌گونه ممکن است؛ هزینه مجدد تنها زمانی لازم می‌شود که خود پیش‌بینی‌ها از دست رفته باشند.

۳.۱۰ مدل زبانی، ارائه‌دهنده و پیکربندی اجرا

هر ادعای کمی درباره کیفیت بازبینی، در واقع ادعایی درباره یک مدل مشخص، با یک نشانی مشخص و با یک پیکربندی مشخص است؛ جابه‌جایی هر یک از این سه، عدد نهایی را تغییر می‌دهد. از این رو، گزارش نام مدل به‌تنهایی کافی نیست و باید پیکربندی کامل فراخوانی نیز در کنار نتایج آمده باشد. جدول ۳.۵ پیکربندی به‌کاررفته در همه آزمایش‌های فصل چهارم را می‌آورد.

پارامتر	مقدار	چرا این مقدار
model	mimo-v2.6-flash-free	شناسه مدل ثبت‌شده در فراداده همه نتایج
base_url	http://127.0.0.1:4097	نشانی سرور محلی بدون پراکسی که پیکربندی هر آزمایش ثبت کرده است
transport	OpenCode session API	انتخاب خودکار پروتکل؛ نشانی دارای پسوند v1 / سرویس سازگار با OpenAI شمرده می‌شود
provider_id	opencode	شناسه ارائه‌دهنده در دروازه؛ تغییر آن بدون دست‌زدن به کد ممکن است
temperature	0.2	در دمای ۱/۰ یک بسته در دو اجرا نخست تأیید و سپس رد شد
reasoning_effort	low	بزرگ‌ترین اهرم هزینه؛ یک اجرای ۲۰ نمونه‌ای از حدود ۶۴۶ هزار به ۳۶ هزار توکن خروجی رسید
max_tokens	8192 [تا سقف] 32768	بودجه اولیه خروجی و پله‌های دوبرابر شدن آن تا سقف، برای جلوگیری از پاسخ بریده‌شده
timeout	300 [ثانیه]	سقف انتظار هر فراخوانی؛ فراتر از آن به‌عنوان خطای نمونه شمرده می‌شود
تلاش مجدد	2 / 4 / 2	بودجه جداگانه برای شکست کلی، خرابی انتقال و زمان متوقف
هم‌زمانی فاز دو	8	شمار فراخوانی‌های هم‌زمان در پیکربندی‌های C و D
سقف گروه بازبینی	50	بیشینه گروه بازبینی برای هر فایل، برای مهار تعداد درخواست‌ها
محیط اجرا	Python 3.14.7	نسخه محیط اجرا، ثبت‌شده در فراداده

جدول ۳.۵: پیکربندی مدل زبانی و اتصال سرویس داوری

مدل به‌کاررفته در همه آزمایش‌ها mimo-v2.6-flash-free است. این شناسه در فیلد model فراداده هر چهار نتیجه ثبت شده و در پیکربندی B علاوه بر آن، فیلد models_in_file فهرست همه مدل‌های حاضر در پرونده پیش‌بینی‌ها را نگه می‌دارد تا اگر در میان نمونه‌ها مدلی عوض شده باشد، ارزیابی بی‌سروصدا با دو مدل مخلوط ناهمگن انجام نشود. نشانی ثبت‌شده در این اجراها http://127.0.0.1:4096 است، یعنی یک سرور محلی بدون پراکسی. مدل از مسیر سطح رایگان همان دروازه در دسترس بود: در پیکربندی محیطی این پژوهش هیچ کلید API تنظیم نشده بود و شناسه مدل نیز با پسوند -free می‌آید؛ در نتیجه نه کلیدی در پیکربندی پژوهش ذخیره شد و نه چیزی از آن در گزارش‌ها

یا مخزن ثبت گردید. این انتخاب عمدی بود: سرویس محلی در برابر تغییر نسخه، محدودیت نرخ و تغییرات سمت سرویس‌دهنده در میانه یک اجرا پایدارتر است و تکرار آزمایش را بدون هزینه مالی ممکن می‌کند.

انتخاب پروتکل ارتباطی بر پایه نشانی پایه، به صورت خودکار انجام می‌شود. اگر مسیر نشانی با `v1` خاتمه یابد یا از پیش به نقطه پایانی `/chat/completions` اشاره کند، سامانه سرویس را سازگار با OpenAI فرض می‌کند و درخواست را به صورت POST روی همان نقطه پایانی می‌فرستد؛ در غیر این صورت سرور OpenCode فرض می‌شود و از راه `session` API با آن سخن می‌گوید. بنابراین این سامانه به یک ارائه‌دهنده خاص وابسته نیست: تنها با تغییر یک متغیر محیطی، همان پشته کد می‌تواند به یک نقطه پایانی سازگار با OpenAI در اینترنت یا به یک سرور محلی دیگر متصل شود، بدون آنکه حتی یک خط از منطق دآوری تغییر کند. بی‌طرفی در برابر ارائه‌دهنده، هم امکان تکرار آزمایش روی یک نقطه پایانی ثابت را می‌دهد و هم اجازه می‌دهد همین ارزیابی بعدها روی مدل یا ارائه‌دهنده دیگر، بدون بازنویسی سامانه، دوباره اجرا شود.

سه پارامتر جدول ۳.۵ بیش از بقیه بر نتیجه اثر می‌گذارند. نخست دما: با دمای $1/0$ ، یک بسته واحد در دو اجرای پیاپی نخست تأیید و سپس رد شد؛ چنین نویزی دقیقاً همان چیزی است که یک ارزیابی نمی‌تواند به هیچ عاملی نسبت دهد. مقدار $0/2$ اندکی تنوع برای عامل جستجوگر باقی می‌گذارد، اما به آن اجازه نمی‌دهد که خود دآوری را رقم بزند.

دوم، تلاش پنهان استدلال است. در یک مدل استدلالی، بخش بزرگی از توکن‌های خروجی پیش از پاسخ نهایی صرف اندیشیدن می‌شود: اندازه‌گیری انجام‌شده نشان داد که هر رأی با حدود ۱۵۰ توکن استدلال پنهان، پشت پاسخی در حدود ۵۰ توکن تولید می‌شود. تنظیم این سقف با `reasoning_effort` بزرگ‌ترین اهرم کنترل هزینه است: با مقدار `low` یک اجرای بیست‌نمونه‌ای از حدود ۶۴۶ هزار توکن خروجی به حدود ۳۶ هزار توکن رسید، بدون آنکه نرخ هشدار نادرست بدتر شود. مقدار `minimal` اما ارزان‌ترین حالت ممکن نبود: در آن حالت، هشدارهای نادرست پیکربندی «فقط عامل زبانی» دو برابر شد، در حالی که `low` با همان هزینه، تنها حالتی بود که در پیکربندی‌های ایستا-و-عامل به هشدار نادرست صفر رسید. خالی گذاشتن این فیلد نیز ممکن است؛ در آن حالت فیلد اصلاً ارسال نمی‌شود و خود سرویس درباره میزان استدلال تصمیم می‌گیرد.

سوم، بودجه توکن خروجی. پارامتر `max_tokens` یک نقطه شروع است، نه سقف نهایی: اگر مدل کل بودجه را صرف استدلال کند و پاسخ بریده شود، سامانه همان درخواست را با بودجه دوبرابر شده دوباره می‌فرستد تا آن نمونه به خطا تبدیل نشود. این پله‌ها تا سقف تعیین‌شده بالا می‌روند و پس از آن متوقف می‌شوند. هر تکرار اما یک فراخوانی دیگر روی مسیر بحرانی است، به همین دلیل نقطه شروع بالاتر انتخاب شده تا شمار تکرارها کم بماند و پاسخ‌های موفق کوتاه، هزینه‌ای بیش از حد معمول تحمیل نکنند.

خرابی‌های شبکه نیز بودجه جداگانه خود را دارند: یک بودجه برای شکست کلی، یکی برای خرابی انتقال و یکی برای زمان متوقف؛ و سقف انتظار هر فراخوانی نیز در جدول آمده است. این تفکیک از آن مهم است که قطعی موقت شبکه نباید به عنوان خطای روش شناختی سامانه شمرده شود. هم‌زمانی هشت‌گانه فاز دو و سقف پنجاه گروه برای هر فایل نیز

مصالحه‌ای میان زمان اجرا و فشار روی سرویس‌اند: نخستی زمان پاسخ‌گویی را کوتاه می‌کند و دومی مانع از آن می‌شود که یک فایل پر از هشدار، تعداد درخواست‌ها را به صورت نامتعارفی بالا ببرد.

سرانجام، همه این مقادیر در کنار شمارش دقیق تصمیم‌ها، یعنی تعداد ردشده‌ها و تأییدها و نامطمئن‌ها، در فراداده نتیجه ثبت می‌شوند. این ثبت، مرز ادعای این پژوهش را نیز روشن می‌کند: اعداد فصل چهارم، توان ترکیب این معماری با این مدل و این پیکربندی‌اند، نه خاصیتی ثابت و ماندگار از خود مدل زبانی. انتقال به مدل یا ارائه‌دهنده دیگر نه تنها ممکن، بلکه توصیه‌شدنی است، اما نتیجه آن باید به عنوان یک ارزیابی جداگانه گزارش شود، نه تأییدی بر همین اعداد؛ این موضوع در محدودیت‌های فصل پنجم نیز بازتاب یافته است.

فصل چهارم

ارزیابی تجربی

۴.۱ پرسش‌های پژوهش

ارزیابی تجربی این پژوهش بر پنج پرسش استوار است. پرسش نخست: بازبینی مبتنی بر شواهد، آیا هشدارهای نادرست تحلیل ایستا را کاهش می‌دهد؟ پرسش دوم: بهای این کاهش از نظر یادآوری چقدر است؟ پرسش سوم: افزودن شواهد ساختاری، اثر بازبینی را بهبود می‌دهد؟ پرسش چهارم: در مقایسه با هر یک از دو مؤلفه به‌تنهایی، ترکیب آن‌ها چه تصویری از منحنی مبادله دقت و یادآوری به دست می‌دهد؟ پرسش پنجم: موتور قطعی بازبینی مسیر، بدون اتکا به مدل زبانی، روی زبان پایتون و کد C و C++ چه دقت، یادآوری و نرخ هشدار دارد؟

۴.۲ مجموعه داده و آماده‌سازی آن

برای آنکه هر چهار پیکربندی روی یک جمعیت یکسان سنجیده شوند، از مجموعه داده جولیت یک زیرمجموعه متعادل و لایه‌بندی شده ساخته شد. این زیرمجموعه شامل ۶۰۰ فایل است: ۳۰۰ فایل آسیب‌پذیر و ۳۰۰ فایل سالم. لایه‌بندی بر پایه نوع آسیب‌پذیری و برجسب انجام شده است، به‌گونه‌ای که از هر یک از چهار لایه، یعنی ترکیب نوع آسیب‌پذیری با برجسب، دقیقاً ۱۵۰ نمونه با بذر ثابت انتخاب شود.

ویژگی	مقدار	توضیح
زبان‌ها	C, C++	هر دو خانواده کد مدل می‌شوند
آسیب‌پذیری‌ها	CWE-122, CWE-190	سرریز بافر و سرریز عدد صحیح
تعداد نمونه ارزیابی	۶۰۰	۳۰۰ آسیب‌پذیر و ۳۰۰ سالم
لایه‌بندی	۱۵۰ در هر لایه	چهار لایه، با بذر ۴۲
ابزارهای فاز یک	cppcheck 2.22, flawfinder 2.0.20	نسخه‌های به‌کاررفته
مدل بازبین	mimo-v2.6-flash-free	از راه سرور محلی

جدول ۴.۱: مشخصات مجموعه داده ارزیابی و پیکربندی آزمایش

برای پرسش پنجم، دو مجموعه مستقل از جولیت به کار رفت. نخست، یک محک مصنوعی جفتی پایتون شامل ۴۸ فایل است: ۲۴ سناریوی آسیب‌پذیر و نسخه اصلاح‌شده همان سناریو، در شش دسته دامنۀ پژوهش. جفتی بودن نسخه‌ها امکان سنجش مهار هشدار نادرست را می‌دهد، اما این مجموعه جایگزین داده واقعی نیست. دوم، نسخه به‌کاررفته مجموعه دیویگن شامل ۲۷۰۲۵۸ تابع واقعی C است. اعداد بندیت و فلافایندر در این بخش با همان سیاست نمونه‌به‌نمونه به دست آمده‌اند؛ اگر ابزار خطا بدهد، آن نمونه از شمارش پایه و اجتماع کنار گذاشته می‌شود و شمار نمونه‌های نامعتبر گزارش می‌گردد.

علت استفاده از زیرمجموعه به جای کل مجموعه داده، دوگانه بود. از یک سو، مقایسه چهار پیکربندی نیازمند جمعیت یکسان است. از سوی دیگر، آزمایش چهارم، یعنی بازبینی عامل زبانی روی تک تک فایل‌ها، پرهزینه‌ترین بخش کار است؛ هزینه آن تقریباً با تعداد فایل‌ها متناسب است. انتخاب زیرمجموعه لایه‌بندی شده، امکان مقایسه معتبر و در عین حال اجرایی شدن آزمایش‌ها را فراهم کرد. برای اطمینان از این که نتایج فاز یک وابسته به اندازه مجموعه نباشد، آزمایش فاز یک علاوه بر زیرمجموعه، روی کل ۴۰۹۸ فایل نیز اجرا شد که نتایج آن در بخش ۴.۸ گزارش می‌شود.

انتخاب این ۶۰۰ نمونه تابعِ بذَرِ ثابتی است، به گونه‌ای که اجرای دوباره نمونه‌گیری دقیقاً همان فایل‌ها را برمی‌گزیند و مقایسه نتایج گزارش شده در این پایان‌نامه با هر اجرای دیگری معنادار می‌ماند. افزون بر این، هر نمونه در پرونده ارزیابی با شناسه خود، خانواده CWE و مسیر فایل متناظر ثبت می‌شود. همین فراداده بود که پس از پاک شدن پرونده‌های میانی، امکان بازسازی دقیق زیرمجموعه و بازمحاسبه همه معیارها را تنها از روی گزارش‌های بایگانی شده و بدون هیچ فراخوانی زبانی دیگر فراهم کرد؛ این مسیر بازمحاسبه در بخش ۳.۹ توضیح داده شده است.

۴.۳ طراحی آزمایش‌ها

برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش، چهار پیکربندی روی همان زیرمجموعه اجرا شد. این طراحی، هر یک از سه مؤلفه سامانه را در کنار دیگری و در کنار ترکیب کامل می‌سنجد. سه پیکربندی B و C و D برای مقایسه از یک مسیر تک‌عامله نگه‌داشته شده استفاده می‌کنند تا نقش شواهد و بازبینی از نقش تفکیک جستجوگر و ارزیاب جدا بماند؛ پیکربندی A اما، به عنوان خط پایه خام ابزارها، هیچ عاملی در کار ندارد. پیکربندی نخست، تنها فاز یک را اجرا می‌کند و همه یافته‌های ابزارها را بدون هیچ فیلتری به عنوان خروجی سامانه در نظر می‌گیرد؛ این پیکربندی خط پایه ابزارهای تحلیل ایستا را تعریف می‌کند و در ادامه A نامیده می‌شود. پیکربندی دوم، فاز یک را حذف می‌کند و هر فایل را به طور کامل در اختیار عامل زبانی قرار می‌دهد؛ این پیکربندی توان عامل زبانی را بدون کمک ابزارهای ایستا می‌سنجد و B نامیده می‌شود. پیکربندی سوم، خروجی ابزارها را در اختیار عامل می‌گذارد، اما بدون شواهد ساختاری، و C نامیده می‌شود. پیکربندی چهارم، شواهد ساختاری را نیز می‌افزاید و D نامیده می‌شود. دو پیکربندی پایانی دقیقاً یکسان‌اند، جز در وجود یا نبود شواهد ساختاری، و همین تمایز، اثر آن شواهد را به طور جداگانه قابل اندازه‌گیری می‌کند. پیکربندی‌های E و F و G مدل زبانی ندارند و تنها موتور قطعی بازبینی مسیر را می‌سنجند؛ E روی همان زیرمجموعه ۶۰۰ نمونه‌ای جولیت با پایه فلاپایندر، F روی محک ۴۸ نمونه‌ای پایتون با پایه بندیت، و G روی تابع‌های واقعی دیوینگ با مقایسه فلاپایندر روی زیرمجموعه‌ای متعادل اجرا شد.

نکته روش‌شناختی این طراحی آن است که چهار پیکربندی در همه پارامترها یکسان‌اند و تنها در یک متغیر تفاوت می‌کنند: مجموعه ورودی داوری. زیرمجموعه، ترتیب نمونه‌ها، پاک‌سازی کد، بسته شواهد، سیاست تطبیق، آستانه‌های گزارش و مدل زبانی در همه پیکربندی‌های مبتنی بر مدل یکسان نگه داشته شده‌اند. بنابراین هر تفاوت میان دو پیکربندی را می‌توان به همان متغیر تغییر یافته نسبت داد، نه به اثر پنهان یک پارامتر جانبی. این قاعده در مورد مقایسه D با C

اهمیت ویژه دارد؛ چرا که این دو پیکربندی جز در وجود یا نبود سه قلمرو ساختاری، از هر نظر معادل‌اند و از همین رو، اختلاف آن‌ها تخمین اثر خالص شواهد ساختاری است. آزمون‌های E و F و G نیز از همین اصل پیروی می‌کنند، با این تفاوت که در آن‌ها کل مسیر زبانی حذف شده و در نتیجه، اثر مدل زبانی صفر است.

۴.۴ معیارها و سیاست تطبیق

همان‌گونه که در فصل سوم بیان شد، سه معیار در دانه‌بندی یافته و یک معیار در دانه‌بندی فایل محاسبه می‌شود. دقت و یادآوری بر پایه انطباق یافته‌ها با برچسب واقعی و با سیاست تطبیق توصیف‌شده به دست می‌آید و نرخ هشدار روی فایل سالم، سهم فایل‌های سالمی را نشان می‌دهد که دست‌کم یک هشدار دریافت کرده‌اند. گزارش این معیارها به همراه ماتریس سردرگمی، امکان بازسازی کامل هر عدد را فراهم می‌کند.

گزارش دقت به‌تنهایی در این مسئله گمراه‌کننده است، زیرا جمعیت دو کلاس در پیکربندی‌ها یکسان نیست؛ بنابراین در کنار آن، امتیاز F نیز محاسبه و در جدول ۴.۴ گزارش می‌شود و دقت متوازن هر پیکربندی، در کنار سایر معیارها، در پرونده نتیجه همان پیکربندی ثبت شده است تا حساسیت نتایج به نسبت دو کلاس قابل بررسی باشد. همچنین، از آنجا که هر عدد در این فصل یک برآورد نقطه‌ای بر پایه یک نمونه محدود است، بخش ۴.۱۲ برای معیارهای اصلی، بازه اطمینان ویلسون و حساسیت آن‌ها را به اندازه نمونه گزارش می‌کند. ترتیب کار بر این اساس بنا شده است که ابتدا عدد نقطه‌ای و سپس اطمینان آن ارائه شود؛ تفسیر هر عدد این بخش، بدون دیدن بازه آن، ناقص است.

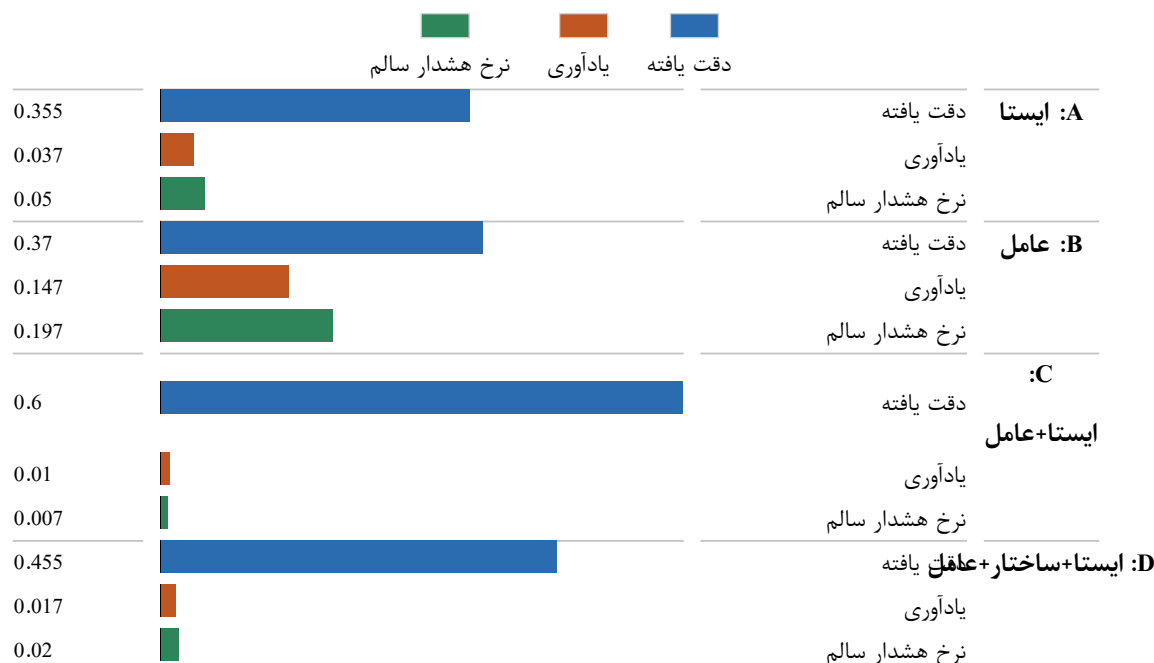
۴.۵ نتایج اصلی

نتایج چهار پیکربندی در جدول ۴.۲ آمده است. نخستین نکته قابل توجه، این است که هیچ پیکربندی برتری مطلق ندارد و هر یک در نقطه‌ای متفاوت از منحنی مبادله دقت و یادآوری می‌نشینند.

آزمایش	پیکربندی	مثبت درست	مثبت نادرست	دقت	یادآوری	F1	نرخ هشدار روی فایل سالم
A	فقط ایستا	۱۱	۲۰	۰٫۳۵۵	۰٫۰۳۷	۰٫۰۶۶	۰٫۰۵۰
B	فقط عامل زبانی	۴۴	۷۵	۰٫۳۷۰	۰٫۱۴۷	۰٫۲۱۰	۰٫۱۹۷
C	ایستا + عامل	۳	۲	۰٫۶۰۰	۰٫۰۱۰	۰٫۰۲۰	۰٫۰۰۷
D	ایستا + ساختار + عامل	۵	۶	۰٫۴۵۵	۰٫۰۱۷	۰٫۰۳۲	۰٫۰۲۰

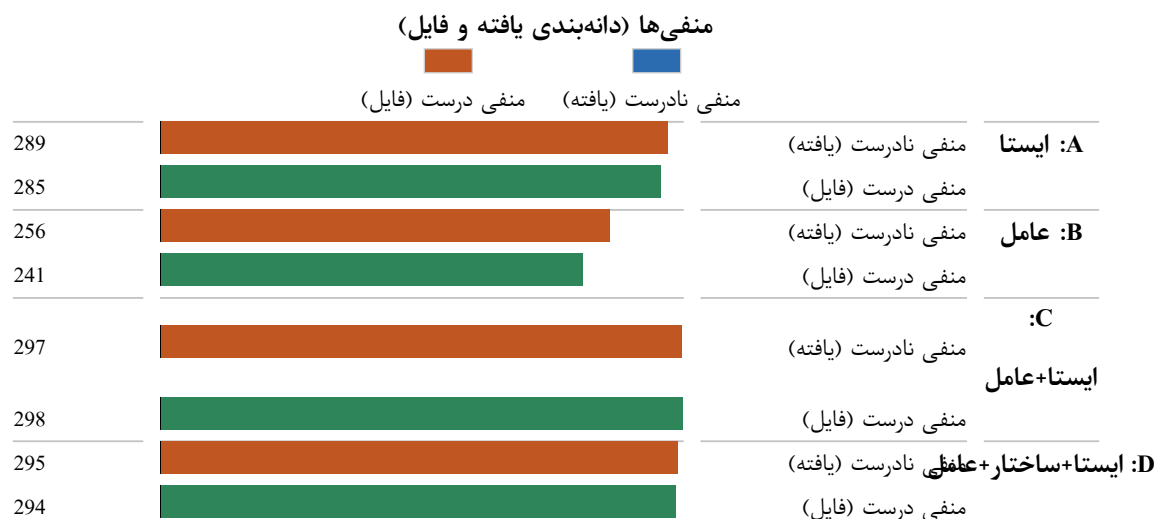
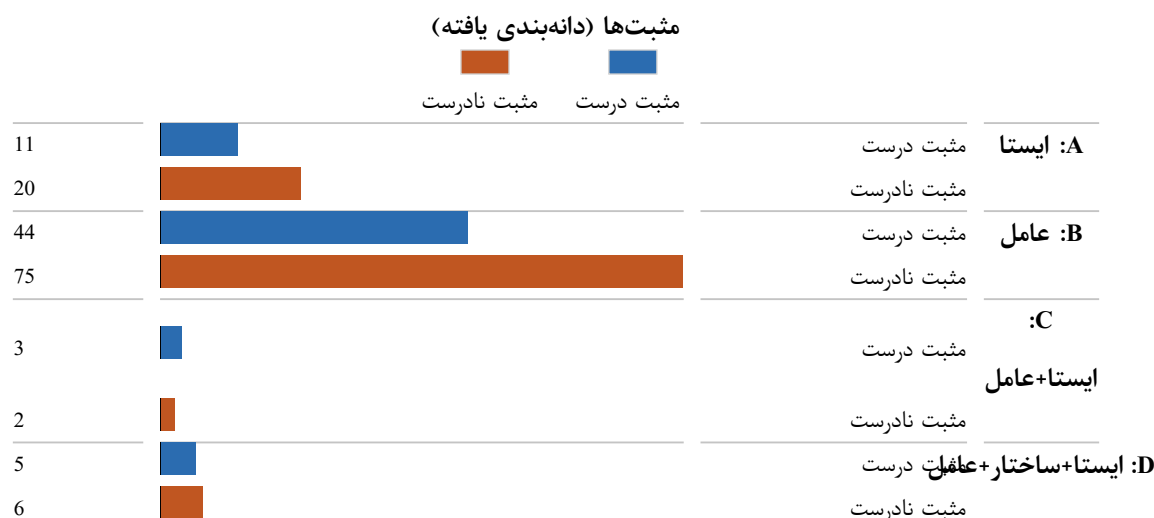
جدول ۴.۲: نتایج اصلی چهار آزمایش روی ۶۰۰ نمونه متعادل

پیکربندی B، یعنی عامل زبانی به‌تنهایی، بالاترین یادآوری را با 0.147 به دست می‌آورد؛ چهار برابر یادآوری تحلیل ایستا. این یعنی عامل زبانی چیزهایی می‌بیند که ابزارهای ایستا از آن‌ها غافل‌اند. بهای این افزایش یادآوری، بالا رفتن نرخ هشدار روی فایل‌های سالم به 0.197 است، یعنی تقریباً یک فایل سالم از هر پنج فایل، هشدار می‌گیرد. دقت یافته‌ها در این پیکربندی تقریباً با پیکربندی A برابر است، بنابراین افزایش یادآوری با کاهش کیفیت یافته‌ها همراه نبوده است.



شکل ۴.۱: مقایسه دقت، یادآوری و نرخ هشدار روی فایل سالم در چهار پیکربندی

پیکربندی A، یعنی تحلیل ایستا به‌تنهایی، در میان دو خط پایه تک‌مؤلفه‌ای کمترین نرخ هشدار روی فایل سالم را با 0.050 دارد، اما تنها 0.037 از فایل‌های آسیب‌پذیر را کشف می‌کند. دلیل این یادآوری بسیار پایین، آن است که ابزارهای ایستا با قواعد مبتنی بر الگو، تنها بخش کوچکی از سناریوهای جولیت را فعال می‌کنند. این نتیجه، یک محدودیت مهم را آشکار می‌کند: هر چه سامانه بر پایه تحلیل ایستا بنا شود، یادآوری آن سقفی دارد که تعیین آن، از توان واقعی دآوری سامانه مستقل است.



شکل ۴.۲: ماتریس سردرگمی چهار پیکربندی در دانه‌بندی یافته و دانه‌بندی فایل

پاسخ پرسش نخست پژوهش مثبت است و پاسخ پرسش دوم نیز روشن. بازبینی مبتنی بر شواهد، نرخ هشدار روی فایل سالم را از ۰/۰۵۰ در پیکربندی A به ۰/۰۰۷ در پیکربندی C رساند؛ یعنی حدود ۸۷ درصد کاهش. دقت یافته‌ها نیز از ۰/۳۵۵ به ۰/۶۰۰ افزایش یافت. اما بهای این کاهش، افت یادآوری از ۰/۳۷ به ۰/۱۰ است؛ از یازده مثبت درست در پیکربندی A، تنها سه مورد در پیکربندی C باقی ماند. به بیان دیگر، عامل زبانی علاوه بر نادیده‌گرفتن هشدارهای نادرست، هشت مورد از یافته‌های درست ابزارها را نیز کنار گذاشت. بنابراین سامانه یک کاهش هشدار نادرست به دست می‌آورد، اما این کاهش، کامل و بدون هزینه نیست.

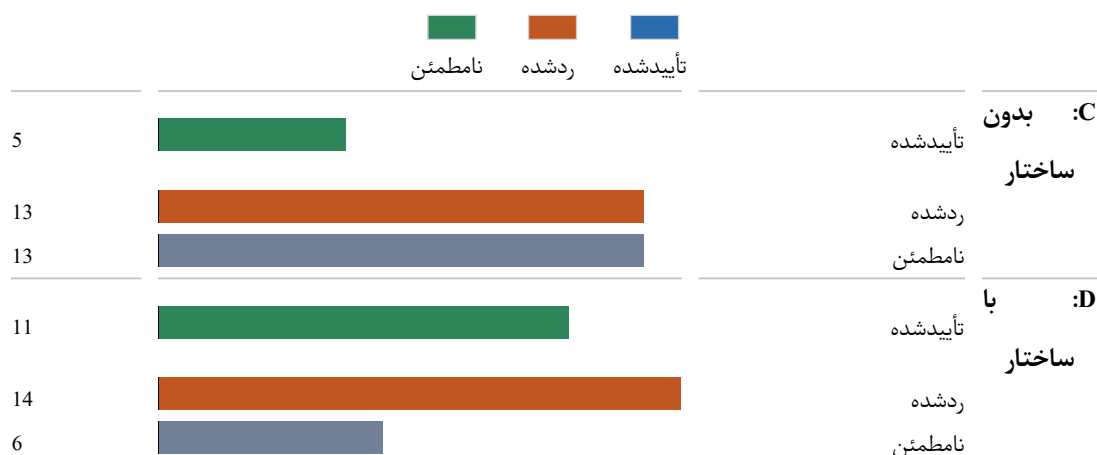
۴.۶ تحلیل قیف تصمیم

برای فهمیدن دلیل افت یادآوری، باید به تصمیم‌های خود عامل نگاه کرد، نه فقط به معیارهای تجمیعی. قیف تصمیم در جدول ۴.۳ آمده است.

آزمایش	تعداد گروه بازبینی	تأییدشده	ردشده / نامطمئن
B	۶۰۰ فایل	۱۱۹	۴ / ۴۷۷
C	۳۱	۵	۱۳ / ۱۳
D	۳۱	۱۱	۶ / ۱۴

جدول ۴.۳: قیف تصمیم عامل زبانی در هر پیکربندی

در پیکربندی C، عامل از ۳۱ گروه، تنها ۵ گروه را تأیید کرد و ۱۳ گروه را رد کرد. بخش قابل توجه، سهم بالای خروجی نامطمئن است؛ ۱۳ گروه از ۳۱ گروه، یعنی حدود ۴۲ درصد، با حالت نامطمئن بسته شدند. این رفتار از آن جهت مطلوب است که عامل به جای داوری قطعی، کمبود شاهد را صادقانه اعلام می‌کند. اما از آن جهت که در خروجی نهایی تنها یافته‌های تأییدشده شمرده می‌شوند، این رفتار به‌طور خودکار به‌معنای از دست رفتن یافته درست است.



شکل ۴.۳: اثر شواهد ساختاری بر تصمیم‌های عامل زبانی

مقایسه دو پیکربندی C و D اثر شواهد ساختاری را روشن می‌کند. با افزودن شواهد ساختاری، تعداد تأییدها از ۵ به ۱۱ رسید و تعداد خروجی‌های نامطمئن از ۱۳ به ۶ کاهش یافت. مثبت‌های درست نیز از ۳ به ۵ افزایش یافت و یادآوری از ۰/۰۱۰ به ۰/۰۱۷ رسید. این نتیجه، پاسخ مثبت پرسش سوم است: شواهد ساختاری، توان عامل را در تصمیم‌گیری افزایش می‌دهد و بخشی از یافته‌هایی را که بدون آن نامطمئن می‌ماند، به تأیید می‌رساند. با این حال، بهای این افزایش، رشد مثبت‌های نادرست از ۲ به ۶ و افزایش نرخ هشدار روی فایل سالم از ۰/۰۰۷ به ۰/۰۲۰ است. شواهد بیشتر، عامل را مطمئن‌تر می‌کند و اطمینان بیشتر در این سامانه، هم‌زمان هم یافته درست و هم یافته نادرست بیشتری تولید می‌کند.

۴.۷ نتایج به تفکیک نوع آسیب‌پذیری

تفکیک نتایج به تفکیک نوع آسیب‌پذیری، تصویری متفاوت و آموزنده ارائه می‌دهد.

آزمایش	نوع	مثبت درست	دقت	یادآوری	F1
A	CWE-122	۱۱	۰٫۵۰۰	۰٫۰۷۳	۰٫۱۲۸
A	CWE-190	۰	۰٫۰۰۰	۰٫۰۰۰	۰٫۰۰۰
B	CWE-122	۳۵	۰٫۵۱۵	۰٫۲۳۳	۰٫۳۲۱
B	CWE-190	۹	۰٫۳۳۳	۰٫۰۶۰	۰٫۱۰۲
C	CWE-122	۳	۰٫۶۰۰	۰٫۰۲۰	۰٫۰۳۹
C	CWE-190	۰	۰٫۰۰۰	۰٫۰۰۰	۰٫۰۰۰
D	CWE-122	۵	۰٫۴۵۵	۰٫۰۳۳	۰٫۰۶۲
D	CWE-190	۰	۰٫۰۰۰	۰٫۰۰۰	۰٫۰۰۰

جدول ۴.۴: نتایج به تفکیک نوع آسیب‌پذیری

مهم‌ترین یافته این بخش آن است که هیچ‌یک از سه پیکربندی مبتنی بر تحلیل ایستا، حتی یک نمونه از ۱۵۰ نمونه سرریز عدد صحیح را کشف نکردند. برای این نوع آسیب‌پذیری، یادآوری هر سه پیکربندی C، A و D دقیقاً صفر است. تنها پیکربندی B توانسته است در این نوع، با یادآوری ۰٫۰۶۰ و دقت ۰٫۳۳۳، چند نمونه را کشف کند. این تفاوت، ریشه در ماهیت دو نوع آسیب‌پذیری دارد. آسیب‌پذیری سرریز بافر، الگوی شناخته‌شده‌ای دارد و قواعد الگویی ابزارها آن را فعال می‌کنند، در حالی که سرریز عدد صحیح خود یک شکست بنیادی در مدل نوع صحیح را آشکار می‌کند و قاعده‌ای که آن را بگیرد، بسیار دشوارتر است. نتیجه عملی این یافته آن است که ابزارهای ایستا برای پوشش این دسته از آسیب‌پذیری‌ها به‌تنهایی کافی نیستند و سامانه‌های ترکیبی که در کنار تحلیل ایستا، فایل را به‌طور کامل به مدل زبانی می‌سپارند، پوشش به‌مراتب گسترده‌تری به دست می‌آورند؛ به بهای نرخ بالاتر هشدار روی فایل‌های سالم.

۴.۸ بررسی در مقیاس کامل

برای بررسی وابستگی نتایج فاز یک به اندازه مجموعه، پیکربندی A علاوه بر زیرمجموعه ۶۰۰ نمونه‌ای، روی کل ۴۰۹۸ فایل مجموعه‌داده نیز اجرا شد. نتیجه با مقدار زیرمجموعه هم‌خوان است: دقت ۰٫۴۰۵، یادآوری ۰٫۰۴۶ و نرخ هشدار روی فایل سالم ۰٫۰۵۱. بنابراین محدودیت یادآوری تحلیل ایستا، ویژگی ابزارها و مجموعه‌داده است، نه اثر تصادفی نمونه‌گیری.

۴.۹ ارزیابی موتور شواهد در پایتون

پیکربندی F موتور قطعی را روی ۴۸ فایل پایتون می‌سنجد: ۲۴ سناریوی آسیب‌پذیر و نسخه اصلاح‌شده همان سناریو، در شش دسته دامنه پژوهش. در این آزمایش هیچ فراخوانی مدل زبانی انجام نمی‌شود؛ بنابراین عددها توان شواهد را می‌سنجند، نه توان داوری چندعامله را. نتایج در جدول ۴.۵ آمده است.

پیکربندی	مثبت درست / مثبت نادرست	منفی نادرست / منفی درست	دقت	یادآوری	نرخ هشدار سالم
هر مسیر منبع تا مصرف	24/9	0/15	0.727	1.000	0.375
تنها مسیر بدون کاهش خطر	24/1	0/23	0.960	1.000	0.042
بندیت	16/6	8/18	0.727	0.667	0.250
اجتماع شواهد و بندیت	24/7	0/17	0.774	1.000	0.292

جدول ۴.۵: نتایج موتور قطعی روی محک ۴۸ نمونه‌ای پایتون

اگر هر مسیر بازبایی شده شمرده شود، یادآوری کامل است، اما نرخ هشدار روی فایل سالم به ۰/۳۷۵ می‌رسد. با اعمال قانون کاهش خطر، یعنی همان شرطی که دروازه شواهد در گزارش نهایی به کار می‌برد، دقت به ۰/۹۶ و نرخ هشدار به ۰/۰۴۲ می‌رسد و یادآوری همچنان کامل می‌ماند. بندیت در همین مجموعه دقت ۰/۷۲۷، یادآوری ۰/۶۶۷ و نرخ هشدار ۰/۲۵ دارد؛ پس موتور شواهد در این محک کنترل‌شده، هم یادآوری بیشتر و هم هشدار کمتری نسبت به ابزار پایه دارد. این مقایسه معتبر است، اما دامنه آن محدود است: سناریوها مصنوعی‌اند و همراه با موتور نوشته شده‌اند، پس جدول ۴.۵ آزمون بازگشت است نه ارزیابی مستقل.

۴.۱۰ ارزیابی موتور شواهد در جولیت و دیویگن

پیکربندی E همان موتور را روی زیرمجموعه ۶۰۰ نمونه‌ای جولیت می‌سنجد؛ این زیرمجموعه شامل ۲۹۹ فایل C و ۳۰۱ فایل C++ است. در شمارش مسیرهای بدون کاهش خطر، تفکیک زبانی چنین است: در C دو مثبت درست و سه مثبت نادرست، و در C++ پنج مثبت درست و چهار مثبت نادرست. این تفکیک مهم است، زیرا پشتیبانی نحوی از C++ در غیر این صورت در عدد کلی پنهان می‌ماند.

پیکربندی G همان موتور را روی ۲۷۰۲۵۸ تابع واقعی C از مجموعه دیویگن می‌سجد. چون این مجموعه برچسب CWE ندارد، تنها می‌توان دقت، یادآوری و نرخ هشدار کلی را گزارش کرد. برای مقایسه رودرو، یک زیرمجموعه متعادل ۶۰۰ تایی نیز با فلافایندر سنجیده شد. در هر سه اجرای پایه، شمار نمونه‌های نامعتبر ابزار صفر بود. نتایج جولیت و دیویگن در جدول ۴.۶ آمده است.

مجموعه و پیکربندی	مثبت درست / مثبت نادرست	منفی نادرست / منفی درست	دقت	یادآوری	نرخ هشدار سالم
جولیت: هر مسیر	26/33	274/267	0.441	0.087	0.110
جولیت: بدون کاهش خطر	7/7	293/293	0.500	0.023	0.023
جولیت: فلافایندر	13/10	287/290	0.565	0.043	0.033
جولیت: اجتماع	13/11	287/289	0.542	0.043	0.037
دیویگن کامل: هر مسیر	971/894	11454/13939	0.521	0.078	0.060
دیویگن کامل: بدون کاهش خطر	861/783	11564/14050	0.524	0.069	0.053
دیویگن متوازن: شواهد (بدون کاهش خطر)	17/21	283/279	0.447	0.057	0.070
دیویگن متوازن: فلافایندر	6/11	294/289	0.353	0.020	0.037
دیویگن متوازن: اجتماع	20/29	280/271	0.408	0.067	0.097

جدول ۴.۶: نتایج موتور قطعی روی جولیت و دیویگن

یادآوری پایین در این دو مجموعه، شکست موتور نیست، بلکه پیامد دامنه آن است. بیشتر موارد سرریز بافر و سرریز عدد صحیح جولیت، ناهماهنگی اندازه و تخصیص اند نه جریان داده؛ و برچسب دیویگن به معنای دست‌کاری تابع در یک وصله امنیتی است، نه لزوماً وجود یک مسیر منبع تا مصرف از جنس دسته‌های مدل‌شده. به همین دلیل، عدد معنادار این بخش، دقت و نرخ هشدار در کنار پایه ابزار است، نه یادآوری مطلق.

۴.۱۱ ساختار هشدارهای نادرست و تحلیل خطاها

معیارهای تجمیعی نشان می‌دهند چه تعداد خطا رخ داده، اما نمی‌گویند این خطاها چه شکلی‌اند و از کجا می‌آیند. در این بخش، بیست هشدار نادرست پیکربندی A تفکیک می‌شود تا معلوم شود ابزارها دقیقاً در کجا اشتباه می‌کنند و چرا بازبینی زبانی می‌تواند آن‌ها را حذف کند. تفکیک بر پایه ابزار گزارش‌دهنده، خانواده گزارش‌شده و محل وقوع انجام شده است.

ابزار	خانواده گزارش‌شده	شمار هشدار نادرست	سهم	محل وقوع
flawfinder	CWE-120	۱۱	۵۵٪	روی فایل‌های سالم هم‌سناریوهای سرریز بافر
flawfinder	CWE-20 و CWE-120	۳	۱۵٪	دو مورد روی نمونه آسیب‌پذیر سرریز عدد صحیح و یک مورد روی نسخه سالم آن
cppcheck	CWE-190	۴	۲۰٪	روی نسخه اصلاح‌شده همان سناریوی سرریز عدد صحیح
cppcheck	CWE-398	۲	۱۰٪	هشدار کیفیت کد، نه آسیب‌پذیری امنیتی
مجموع	—	۲۰	۱۰۰٪	۱۷ هشدار روی ۱۵ فایل سالم و ۳ هشدار روی فایل آسیب‌پذیر

جدول ۴.۷: ساختار هشدارهای نادرست پیکربندی A بر پایه ابزار و خانواده گزارش‌شده

نخستین نکته، تمرکز هشدارها روی دو ابزار است: فلافایندر ۱۴ مورد و سی‌پی‌پی‌چک ۶ مورد. اما هر یازده یافته درست همین زیرمجموعه نیز از فلافایندر آمده است؛ یعنی دقت فلافایندر در این زیرمجموعه ۰/۴۴ (۱۱ از ۲۵) و دقت سی‌پی‌پی‌چک دقیقاً صفر (۰ از ۶) است. به بیان دیگر، سی‌پی‌پی‌چک در این زیرمجموعه هیچ سودی به سامانه نرساند و تنها هشدار تولید کرد. این یافته به خودی خود رد ابزار نیست، اما نشان می‌دهد که افزودن ابزار، لزوماً به معنای افزودن سیگنال نیست و پیش از هر چیز، باید بازده هر ابزار جداگانه سنجیده شود.

دومین نکته، وجود دو شکل کاملاً متفاوت از خطا است. سه مورد از بیست هشدار، روی فایل‌های آسیب‌پذیر ثبت شده‌اند، اما خانواده CWE آن‌ها با خانواده برچسب هم‌پوشانی ندارد: فلافایندر روی دو سناریوی سرریز عدد صحیح، سرریز بافر CWE-120 گزارش می‌کند و سی‌پی‌پی‌چک روی یک فایل سرریز بافر، یک هشدار کیفیت کد CWE-398 می‌دهد. این‌ها خطای «محل» نیستند؛ فایل واقعاً مشکل‌دار است، اما دسته اعلام‌شده با دسته برچسب‌خورده یکی

نیست و سیاست تطبیق، بنا به دلیل روشنی که در بخش ۳.۷ آمد، آن‌ها را نمی‌پذیرد. این نوع خطا، در واقع خطای گزارش‌دهی است نه خطای یافتن.

هفده مورد دیگر اما شکل آشکارتری از خطا هستند: هشدار روی نسخه اصلاح‌شده همان سناریو. شش مورد آن‌ها روی نسخه‌های سالم سناریوهای سرریز عدد صحیح نشسته است: سی‌پی‌چک چهار بار همان قاعده سرریز عدد صحیح را فعال می‌کند و یک بار هشدار کیفیت کد می‌دهد، و فلافایندر نیز یک بار سرریز بافر گزارش می‌کند؛ یعنی نه قاعده عدد صحیح و نه الگوی کپی، میان نسخه آسیب‌پذیر و نسخه اصلاح‌شده تمایز می‌گذارند. یازده مورد دیگر، همه از فلافایندر و روی نسخه‌های سالم سناریوهای سرریز بافر است، با همان الگوی کپی بدون بررسی اندازه. این دقیقاً همان شکستی است که عامل زبانی برای رفع آن به میدان آمده است: الگویی که در کل فایل وجود دارد، اما در این نسخه به نقص امنیتی تبدیل نشده است. این هفده هشدار روی پانزده فایل سالم پراکنده شده‌اند، زیرا دو فایل هر کدام دو هشدار دریافت کرده‌اند.

سومین نکته، سرنوشت این هشدارها پس از بازبینی است. بازبینی هر بیست هشدار را از نو دید و داوری تازه‌ای درباره آن‌ها داد: پیکربندی C هجده مورد از آن‌ها را کنار گذاشت و پیکربندی D چهارده مورد را. پیکربندی C در کل تنها پنج یافته ثبت کرد و پیکربندی D یازده یافته، و همه آن‌ها روی سناریوهای سرریز بافر بودند. دو هشدار باقی‌مانده C و شش هشدار باقی‌مانده D نیز همگی از همین بیست موردند و روی نسخه‌های سالم همان سناریوها قرار دارند. به عبارت دیگر، خروجی هر دو پیکربندی زیرمجموعه‌ای از همان مجموعه خطاپایه است: بازبینی نه هشدار نادرست تازه‌ای فراتر از آنچه ابزارها گفته بودند افزود، و نه همه خطاهای خطاپایه را حذف کرد؛ مجموعه خطاهای باقی‌مانده از نظر شکل، همان الگوی خطاپایه است، فقط کوچک‌تر شده است.

چهارمین نکته، سکوت کامل در دسته سرریز عدد صحیح است. پیکربندی A روی این دسته صفر یافته درست و چهار هشدار نادرست منسوب به همان خانواده داشت. پس از بازبینی، پیکربندی‌های C و D نه هشدار در این دسته باقی گذاشتند و نه یافته‌ای. این رفتار از دو سو قابل تفسیر است: از یک سو، در ناحیه‌ای که خطاپایه هیچ سیگنال درستی نداشت، بازبینی نویز را نیز حذف کرد و نرخ هشدار این دسته به صفر رسید؛ از سوی دیگر، یادآوری صفر باقی ماند و هیچ‌یک از پیکربندی‌های مبتنی بر تحلیل ایستا نتوانست حتی یکی از ۱۵۰ نمونه را بیابد. پس حذف نویز در اینجا دستاورد ارزشمندی است، اما جایگزین کشف آسیب‌پذیری نیست.

پنجمین نکته، آن است که مجموعه یافته‌های درست، زیر دست بازبینی پایدار نمی‌ماند. از یازده یافته درست پیکربندی A، پیکربندی C سه مورد و پیکربندی D پنج مورد را حفظ کرد، اما تنها دو مورد در هر دو مشترک‌اند: یکی از همان یافته‌ها که در C تأیید شد، در D تأیید نشد و سه یافته دیگر تنها در D به تأیید رسیدند. شواهد ساختاری پاسخ عامل را بازنویسی می‌کند، نه آنکه صرفاً به آن بیفزاید؛ و چون هر بازنویسی می‌تواند هم درست باشد و هم نادرست، خالص افزایش یادآوری در D نتیجه خالص دو جابه‌جایی در دو جهت مخالف است، نه صرفاً حاصل جمع سه تأیید تازه.

۴.۱۲ بازه‌های اطمینان و حساسیت به اندازه نمونه

شمار یافته‌های درست در پیکربندی‌های C و D به اندازه‌ای کوچک است که بدون محاسبه عدم قطعیت، هر تفسیری درباره برتری آن‌ها بیش از حد قاطع به نظر می‌رسد. جدول ۴.۸ برای هر معیار، علاوه بر برآورد نقطه‌ای، بازه اطمینان ویلسون با سطح اطمینان ۹۵ درصد را می‌آورد. این بازه برای نسبت‌ها در نمونه‌های کوچک از تقریب نرمال بهتر عمل می‌کند و حتی در نمونه‌هایی با صفر یا یک موفقیت نیز تعریف شده می‌ماند؛ ویژگی‌ای که برای پیکربندی‌هایی با چند یافته درست، دقیقاً همان چیزی است که لازم است.

معیار	آزمایش	پیکربندی	برآورد نقطه‌ای	بازه اطمینان ۹۵٪
دقت	A	فقط ایستا	۰٫۳۵۵	۰٫۲۱۱ تا ۰٫۵۳۱
دقت	B	فقط عامل زبانی	۰٫۳۷۰	۰٫۲۸۸ تا ۰٫۴۵۹
دقت	C	ایستا + عامل	۰٫۶۰۰	۰٫۲۳۱ تا ۰٫۸۸۲
دقت	D	ایستا + ساختار + عامل	۰٫۴۵۵	۰٫۲۱۳ تا ۰٫۷۲۰
یادآوری	A	فقط ایستا	۰٫۰۳۷	۰٫۰۲۱ تا ۰٫۰۶۴
یادآوری	B	فقط عامل زبانی	۰٫۱۴۷	۰٫۱۱۱ تا ۰٫۱۹۱
یادآوری	C	ایستا + عامل	۰٫۰۱۰	۰٫۰۰۳ تا ۰٫۰۲۹
یادآوری	D	ایستا + ساختار + عامل	۰٫۰۱۷	۰٫۰۰۷ تا ۰٫۰۳۸
نرخ هشدار روی فایل سالم	A	فقط ایستا	۰٫۰۵۰	۰٫۰۳۱ تا ۰٫۰۸۱
نرخ هشدار روی فایل سالم	B	فقط عامل زبانی	۰٫۱۹۷	۰٫۱۵۶ تا ۰٫۲۴۵
نرخ هشدار روی فایل سالم	C	ایستا + عامل	۰٫۰۰۷	۰٫۰۰۲ تا ۰٫۰۲۴
نرخ هشدار روی فایل سالم	D	ایستا + ساختار + عامل	۰٫۰۲۰	۰٫۰۰۹ تا ۰٫۰۴۳

جدول ۴.۸: برآورد نقطه‌ای و بازه اطمینان ویلسون ۹۵ درصدی معیارهای اصلی

نخستین نتیجه، هم‌پوشانی گسترده بازه‌های دقت است. بازه پیکربندی C از ۰٫۲۳۱ تا ۰٫۸۸۲ و بازه پیکربندی D از ۰٫۲۱۳ تا ۰٫۷۲۰ است و هر دو، بازه B (۰٫۲۸۸ تا ۰٫۴۵۹) و بازه A (۰٫۲۱۱ تا ۰٫۵۳۱) را در بر می‌گیرند. به بیان دیگر، ترتیب ظاهری دقت‌ها، یعنی C بالاتر از D و سپس B و A، در سطح ۹۵ درصد قابل تفکیک نیست. آنچه جدول ۴.۲ نشان می‌دهد، بیشترین برآوردهاست، نه رتبه‌بندی قطعی؛ بنابراین عبارت «دقت ۰٫۶۰۰» باید به‌عنوان «بیشترین برآورد، با بازه ۰٫۲۳ تا ۰٫۸۸» خوانده شود و نه به‌عنوان اثبات برتری پیکربندی ترکیبی بر هر پیکربندی دیگر.

دومین نتیجه اما برعکس است: کاهش هشدار نادرست، تفکیک‌پذیر است. بازه نرخ هشدار روی فایل سالم برای B از ۰٫۱۵۶ تا ۰٫۲۴۵ و برای C از ۰٫۰۰۲ تا ۰٫۰۲۴ است؛ این دو بازه اصلاً هم‌پوشانی ندارند. بازه A (۰٫۰۳۱ تا ۰٫۰۸۱) نیز از بازه C جداست. پس ادعای محوری پژوهش، یعنی اینکه بازبینی مبتنی بر شواهد هشدارهای نادرست

را به‌طور معناداری کم می‌کند، در برابر عدم قطعیت نمونه مقاوم می‌ماند. تفاوت میان این دو نتیجه مهم است: همان داده‌ای که درباره دقت ساکت است، درباره هشدار نادرست سخن می‌گوید.

یادآوری نیز دو بخش دارد. بازه پیکربندی B (۰/۱۱۱ تا ۰/۱۹۱) از بازه A (۰/۰۲۱ تا ۰/۰۶۴) جداست؛ پس ادعای چهاربرابر بودن یادآوری عامل زبانی نسبت به تحلیل ایستا، آماراً قابل دفاع است. اما بازه‌های C و D با بازه A هم‌پوشانی دارند؛ یعنی افت یادآوری ناشی از بازبینی، با این شمار نمونه در سطح ۹۵ درصد از صفر نمونه‌ای متمایز نیست. این بدان معنا نیست که افتی رخ نداده است — شمارش خام، از ۱۱ به ۳ و به ۵ است — بلکه بدان معناست که برای اثبات آن با اطمینان آماری، به نمونه بزرگ‌تری نیاز است.

دلیل این شکنندگی روشن است: در یک نمونه ۶۰۰ تایی، یادآوری تنها در گام‌های یک سی‌صدم جابه‌جا می‌شود؛ افزوده شدن حتی یک یافته درست دیگر، یادآوری پیکربندی C را از ۰/۱۰ به ۰/۱۳ می‌رساند که از نسبت، یک‌سوم رشد است. در سوی دقت، وضعیت حساس‌تر است: با پنج پیش‌بینی، افزوده شدن تنها یک هشدار نادرست، دقت را از ۰/۶۰۰ به ۰/۵۰۰ می‌آورد. برای آنکه بازه دقت پیکربندی C تا حدی باریک شود که از پیکربندی B متمایز بماند، به صدها یافته تأییدشده نیاز است؛ در حالی که کل خروجی این پیکربندی پنج یافته است. راه کاهش این عدم قطعیت، افزودن صرف به شمار فایل‌ها نیست، بلکه گشایش قیف کاندیداست: هرچه گروه‌های بازبینی بیشتری به تأیید برسند، مخرج دقت بزرگ‌تر می‌شود و بازه باریک‌تر می‌گردد.

۴.۱۳ هزینه، زمان و پایداری اجرا

بازبینی زبانی با تحلیل ایستا در هزینه قابل مقایسه نیست. روی همان ۶۰۰ فایل، اجرای فاز یک، یعنی پیکربندی A، ۲۲/۲ ثانیه طول کشید، در حالی که مجموع زمان درخواست‌های ثبت‌شده در پیکربندی B برابر ۹۴۰۹۶۶/۷ ثانیه بود؛ یعنی حدود ۲۶ ساعت زمان درخواست سریالی. اگر این دو عدد بر هم تقسیم شوند، هر فراخوانی مدل زبانی به‌طور میانگین حدود ۴۳۰۰ برابر اجرای کل ابزارهای ایستا روی همان مجموعه هزینه دارد. میانگین زمان هر درخواست نیز حدود ۱۵۸ ثانیه به ازای هر فایل برآورد می‌شود.

این میانگین با اجرای پیکربندی C نیز هم‌خوان است. در آن پیکربندی، ۳۱ گروه بازبینی شد و زمان ثبت‌شده ۶۳۶/۹ ثانیه بود؛ اگر هم‌زمانی هشت را در نظر بگیریم، حدود ۱۶۴ ثانیه به ازای هر تصمیم به دست می‌آید که با همان مقیاس ۱۵۸ ثانیه‌ای پیکربندی B یکسان است. هم‌سازی این دو عدد مستقل، نشان می‌دهد که سهم اصلی زمان، صرف خود استدلال مدل می‌شود، نه صرف آماده‌سازی ورودی یا انتقال.

با این حال، زمان دیواری اجرا معیار قابل اتکایی برای مقایسه نیست. پیکربندی D با همان ۳۱ گروه، زمان ثبت‌شده ۶۷/۴ ثانیه دارد؛ یعنی در حدود یک‌دهم زمان پیکربندی C. این اختلاف با تفاوت حجم کار سامانه توضیح داده نمی‌شود و نشان می‌دهد که زمان اجرا، بیش از آنکه تابع کار سامانه باشد، تابع وضعیت لحظه‌ای سرویس است. به همین

دلیل، در این پژوهش زمان اجرا به عنوان معیار مقایسه‌ای گزارش نمی‌شود و هر جا عددی از آن آمده، صرفاً برای نشان دادن مقیاس هزینه است.

0.04		ثانیه به ازای هر واحد کار	A: ایستا
158.3		ثانیه به ازای هر واحد کار	B: عامل
164.4		ثانیه به ازای هر واحد کار	C: ایستا+عامل
17.4		ثانیه به ازای هر واحد کار	D: ایستا+ساختار+عامل

شکل ۴.۴: میانگین زمان پردازش به ازای هر واحد کار؛ پیکربندی‌های A و B به ازای هر فایل و پیکربندی‌های C و D به ازای هر تصمیم. بر روی همین مقیاس، میله پیکربندی A غیرقابل رویت است.

این تصویر روشن می‌کند که چرا آزمایش‌های زبانی این پژوهش روی یک زیرمجموعه لایه‌بندی شده اجرا شدند: محدودیت، کندی ابزارهای ایستا نیست که هر فایل را در کمتر از یک بیستم ثانیه می‌پیمایند، بلکه مقیاس هر واحد کار زبانی است که به حدود ۱۶۰ ثانیه می‌رسد. دلیل این نکته که پیکربندی D با ده برابر سرعت پیکربندی C پایان یافت نیز همین‌جا روشن می‌شود: این عدد اندازه سخت‌افزاری مدل را نمی‌سنجد، بلکه وضعیت لحظه‌ای سرویس در همان ساعت اجرا را می‌سنجد؛ از همین روست که بخش پیشین زمان اجرا را از معیارهای مقایسه‌ای کنار گذاشت.

پایداری نیز سنجیده شده است. در اجرای ۶۰۰ نمونه‌ای پیکربندی B، شمار نمونه‌های خطا دار و ناقص هر دو صفر بود؛ یعنی هر ۶۰۰ فایل به ۶۰۰ تصمیم منجر شد: ۴۷۷ رد، ۱۱۹ تأیید و ۴ نامطمئن. اما همین آزمایش روی کل ۴۰۹۸ فایل جولیت تصویر دیگری دارد: ۱۰۶۸ درخواست در زمان ۱۸۰ ثانیه قطع شد و ۶ پاسخ نیز قابل تجزیه نبود. چون نمونه خطا دار به عنوان عدم کشف شمرده می‌شود، یادآوری چنین اجرایی کف پایین خود است، نه برآورد بی‌طرف. اعداد این فصل اما به این خرابی وابسته نیستند، زیرا همگی از اجرای ۶۰۰ نمونه‌ای بدون خطا به دست آمده‌اند.

دو پیام عملی از این اعداد به دست می‌آید. نخست، مقیاس‌گذاری: اگر هدف، ارزیابی همه ۴۰۹۸ فایل جولیت با همین نرخ باشد، زمان درخواست سریالی به حدود ۱۸۰ ساعت می‌رسد که با هم‌زمانی هشت، به حدود یک شبانه‌روز کاهش می‌یابد؛ پس مانع اصلی نه هزینه مالی، بلکه زمان و پایداری سرویس است. دوم، نقش تنظیم استدلال: کاهش بیش از ده‌برابری توکن‌های خروجی با تنظیم reasoning_effort همان چیزی است که چنین مقیاسی را از نظر زمانی ممکن می‌کند؛ بدون آن، همین اجرا چندین برابر زمان می‌برد.

سرانجام، افزون بر هزینه، سازوکار ازسرگیری نیز پیش‌بینی شده است: در صورت قطعی، تنها نمونه‌های ناموفق دوباره پردازش می‌شوند. همین ویژگی است که تفاوت میان خطای شبکه و خطای روش را در عمل ممکن می‌کند و مانع از آن می‌شود که یک قطعی موقت، کل اجرای چندساعته را باطل کند.

۴.۱۴ تفکیک زبانی نتایج

همه اعداد بخش‌های پیشین روی جمعیت مختلط دو زبان به دست آمده‌اند: در زیرمجموعه ارزیابی، ۲۹۹ فایل C و ۳۰۱ فایل C++ وجود دارد. جدول ۴.۹ نتایج هر پیکربندی را به تفکیک زبان می‌آورد.

پیکربندی	زبان	فایل	مثبت درست / نادرست	یادآوری	نرخ هشدار روی فایل سالم
A	C	۲۹۹	3 / 11	۰/۰۱۹	۰/۰۵۰
A	C++	۳۰۱	8 / 9	۰/۰۵۶	۰/۰۵۰
B	C	۲۹۹	19 / 34	۰/۱۲۰	۰/۱۹۹
B	C++	۳۰۱	25 / 41	۰/۱۷۶	۰/۱۹۵
C	C	۲۹۹	1 / 1	۰/۰۰۶	۰/۰۰۷
C	C++	۳۰۱	2 / 1	۰/۰۱۴	۰/۰۰۶
D	C	۲۹۹	1 / 3	۰/۰۰۶	۰/۰۲۱
D	C++	۳۰۱	4 / 3	۰/۰۲۸	۰/۰۱۹

جدول ۴.۹: نتایج چهار پیکربندی به تفکیک زبان

نخستین و روشن‌ترین نتیجه، پایداری نرخ هشدار روی فایل سالم در دو زبان است. برای پیکربندی A این نرخ دقیقاً ۰/۰۵۰ در هر دو زبان است؛ برای B به ترتیب ۰/۱۹۹ و ۰/۱۹۵؛ برای C برابر ۰/۰۰۷ و ۰/۰۰۶؛ و برای D برابر ۰/۰۲۱ و ۰/۰۱۹. در هیچ پیکربندی، اختلاف میان دو زبان از ۰/۰۰۵ بیشتر نیست. این هم‌سانی تصادفی نیست: عامل تولیدکننده هشدار نادرست، یک الگوی نحوی ساده است — کپی یا الحاق بدون کنترل اندازه — که در هر دو زبان به یک شکل ظاهر می‌شود. نتیجه عملی آن است که مهار هشدار نادرست وابسته به زبان نیست و می‌توان انتظار داشت افزودن پشتیبانی زبان‌های دیگر، همین نرخ را نگه دارد.

یادآوری اما تصویر دیگری دارد: در پیکربندی A نرخ کشف ۰/۰۱۹ برای C و ۰/۰۵۶ برای C++، و در پیکربندی B به ترتیب ۰/۱۲۰ و ۰/۱۷۶ است. تفسیر مستقیم این تفاوت اما گمراه‌کننده است، زیرا در این زیرمجموعه، زبان و نوع آسیب‌پذیری با یکدیگر در هم‌تنیده‌اند: از ۳۰۰ نمونه سرریز عدد صحیح، ۱۹۹ مورد C هستند، و از ۳۰۰ نمونه سرریز بافر، ۲۰۰ مورد C++ است. از آنجا که هر یازده یافته درست پیکربندی A از دسته سرریز بافر است، بخش بزرگی از تفاوت ظاهری زبانی، در واقع بازتاب پراکندگی نامتقارن دو نوع آسیب‌پذیری در دو زبان است. جدا کردن اثر خالص زبان، نیازمند زیرمجموعه‌ای است که نوع آسیب‌پذیری و زبان در آن مستقل نمونه‌گیری شده باشند؛ چنین زیرمجموعه‌ای در این پژوهش ساخته نشده و ساختن آن یکی از کارهای آینده است.

با این حال، دو مقایسه درون‌دسته‌ای معتبرند. نخست، در میان ۱۵۰ نمونه آسیب‌پذیر سرریز بافر، پیکربندی A در C++ هشت مورد و در C سه مورد را کشف کرد؛ یعنی ۰/۰۸۴ در برابر ۰/۰۵۵. این اختلاف با این شمار نمونه معنادار نیست،

اما جهت آن با تفاوت سطحی دو زبان همخوان است. دوم، تفکیک هشدارهای نادرست پیکربندی A نشان می‌دهد که فلاپایندر در C ده هشدار نادرست و در C++ چهار هشدار دارد، و دو مورد از سه مورد «خانواده نادرست» بخش ۴.۱۱ نیز روی فایل‌های C ثبت شده‌اند؛ یعنی بخشی از شکاف زبانی، نه ناتوانی ابزار در C، بلکه خطای گزارش‌دهی خانواده است که سیاست تطبیق آن‌ها را کنار می‌گذارد. مجموع این دو مشاهده می‌گوید که تفاوت زبان، بیش از آنکه تفاوت توان سامانه باشد، تفاوت سطح ورودی و سیاست گزارش‌دهی ابزارهاست.

۴.۱۵ تحلیل کیفی یک تصمیم و ارزش امتیاز اعتماد

اعداد تجمیعی نشان می‌دهند که چه تعداد تصمیم درست یا نادرست بوده است، اما درباره شکل استدلال پشت هر تصمیم چیزی نمی‌گویند. در این بخش، یک تصمیم نادرست واقعی از پیکربندی D گام‌به‌گام بازخوانی می‌شود و آن را با یک تصمیم درست همان پیکربندی مقایسه می‌کنند تا معلوم شود مرز میان این دو دقیقاً کجاست. هر دو تصمیم، بر پایه همان ابزار پایه، یعنی فلاپایندر، و با همان شعاع زمینه هشت‌خطی بخش ۳.۵ به دست آمده‌اند.

مورد نادرست، فایل نسخه سالم یک سناریوی سرریز بافر در خط ۳۴ است. فاز یک، با قاعده FF1005 یک فراخوانی `strcat(data, source)` را گزارش می‌کند. بسته شواهد سپس نشان می‌دهد که data اشاره‌گری است که از آرایه `dataArray[2]` در خط ۲۸ آمده، اینکه source رشته‌ای ۹۹ بایتی است، اینکه در تابع تنها چهار فراخوانی `memset`، `printLine`، `strcat` و `free` وجود دارد، و اینکه شماره شاخه‌های تابع صفر است؛ یعنی هیچ شرط کنترل اندازه‌ای در خود تابع نیست. ارزیاب با همین شواهد، یافته را با اطمینان ۰/۹۰ تأیید می‌کند.

نکته کلیدی در همان استدلال خود ارزیاب نهفته است: او صریحاً می‌نویسد که ظرفیت بافر مقصد `outside the analyzed function` تعیین می‌شود، یعنی در بیرون تابع تحلیل‌شده قرار دارد. ارزیاب در واقع نبود شاهد سلامت را تشخیص داده، اما آن را به جای تبدیل به عدم قطعیت، به عنوان شاهد آسیب‌پذیری خوانده است؛ گویی «در این تابع چیزی کنترل نشده» به «این کد خطرناک است» ترجمه شده است. این دقیقاً همان شکستی است که گزینه نامطمئن برای پیشگیری از آن در نظر گرفته شده بود، اما در اینجا فعال نشده است. ریشه مسئله نیز دو لایه دارد: نخست، شعاع هشت‌خطی و موتور درون‌تابعی شواهد نمی‌توانند محل تخصیص بافر را در فراخواننده ببینند؛ دوم، دآوری نه بر پایه وجود شاهد مثبت، بلکه بر پایه نبود شاهد منفی انجام شده است.

حال همان مسیر را در یک یافته درست همان پیکربندی ببینیم: در فایل آسیب‌پذیر متناظر همان سناریو، در خط ۳۳، فلاپایندر یک `strcpy` را گزارش می‌کند و ارزیاب آن را با اطمینان ۰/۹۰ تأیید می‌کند. استدلال او در اینجا بر این نکته استوار است که مقصد کپی، بافر پشت‌های ثابت `char dest[50]` است و رشته ورودی بدون اعتبارسنجی اندازه به آن ریخته می‌شود؛ یعنی همه اطلاعات لازم در همان تابع موجود است. مقایسه این دو مورد، مرز را روشن می‌کند: تفاوت یافته درست و نادرست، نه در قاعده ابزار است و نه در شکل استدلال، بلکه در این است که اندازه بافر مقصد کجا تخصیص یافته است. اگر مقصد درون همان تابع باشد، شواهد کامل‌اند؛ و اگر در بیرون از آن باشد، شواهد ناقص‌اند و تنها پاسخ درست، عدم قطعیت است.

این مقایسه یک پیامد آماری نیز دارد: امتیاز اعتماد در این اجرا تفکیک‌کننده نبود. در پیکربندی C، اعتماد سه یافته درست به ترتیب ۰/۷۲ و ۰/۸۵ و ۰/۹۳ بود، در حالی که اعتماد دو یافته نادرست ۰/۸۶ و ۰/۹۳ ثبت شد؛ یعنی بازه اعتماد دو گروه کاملاً روی هم می‌افتد. در پیکربندی D وضعیت حتی برعکس است: میانگین اعتماد پنج یافته درست ۰/۸۱ و میانگین اعتماد شش یافته نادرست ۰/۹۲ است. این بدان معنا نیست که امتیاز اعتماد بی‌ارزش است، بلکه بدان معناست که در این پیکربندی، امتیاز اعتماد اعتماد خود مدل به استدلالش را می‌سنجد، نه درستی آن را؛ و استدلال نادرست بالا، به همان اندازه می‌تواند مطمئن به نظر برسد که استدلال درست. کاربرد درست این امتیاز، بنابراین رتبه‌بندی موارد نامطمئن برای بررسی انسانی است، نه جایگزینی برای سنجش بیرونی.

۴.۱۶ تهدیدهای روایی

در تفسیر نتایج باید به چند محدودیت توجه کرد. نخست، اعداد مثبت درست در پیکربندی‌های C و D کوچک‌اند؛ با سه تا پنج مثبت درست، هر تفاوت کوچکی می‌تواند نرخ‌ها را به شدت جابه‌جا کند و این اعداد باید با احتیاط تفسیر شوند. دوم، هر چهار پیکربندی روی یک مدل زبانی مشخص ارزیابی شده‌اند و تعمیم نتایج به سایر مدل‌ها نیازمند آزمایش تکمیلی است. سوم، مجموعه داده جولیت واقعی نیست؛ کد آن قالب‌محور و کوتاه است و همین امر، بازبینی را آسان‌تر از کد واقعی و بزرگ می‌کند. چهارم، چون هر نسخه سالم جولیت با نسخه آسیب‌پذیر هم‌سناریو متناظر است، یک بازبینی که فقط نقطه تفاوت را می‌بیند، ممکن است به‌طور مصنوعی خوب عمل کند؛ به همین دلیل، در پیکربندی C و D تنها قطعه کد پیرامون محل هشدار به عامل داده می‌شود، نه مقایسه با نسخه متناظر. پنجم، محک پایتون مصنوعی و همراه با موتور نوشته شده است، پس نتیجه کامل آن نباید به عنوان نرخ واقعی در کد واقعی خوانده شود. ششم، برچسب دیویژن از وصله‌های تاریخی می‌آید و نویز دارد؛ بنابراین دقت و یادآوری آن، تقریبی در برابر همان برچسب است نه حقیقت زمین بازبینی شده. هفتم، پیکربندی‌های چندعامله در این پایان‌نامه به صورت مهندسی و با آزمون‌های بدون مدل اعتبارسنجی شده‌اند، اما سنجش تجربی دقت و یادآوری سرتاسری آن‌ها با مدل زنده هنوز انجام نشده است؛ پس اعداد این فصل یا خط پایه تک‌عامله‌اند یا توان موتور قطعی، نه اثبات اثر تفکیک جستجوگر و ارزیاب.

هشتم، در تفکیک زبانی بخش ۴.۱۴، نوع آسیب‌پذیری با زبان در هم‌تنیده است؛ بنابراین هیچ تفاوت زبانی گزارش شده نباید به عنوان اثر خالص زبان خوانده شود و تنها مقایسه‌های درون یک خانواده CWE اعتبار دارند. نهم، چون امتیاز اعتماد عامل در این اجرا تفکیک‌کننده درستی و نادرستی نبود، هیچ عددی از آن امتیاز نباید با دقت سامانه اشتباه گرفته شود؛ بخش ۴.۱۵ نشان داد که در پیکربندی D میانگین اعتماد یافته‌های نادرست حتی بالاتر از یافته‌های درست بود. دهم، اینکه نتایج بازبینی زبانی در فصل چهارم بر پایه بازپخش همان خروجی‌های بایگانی شده به دست آمده‌اند، یعنی شرایط اجرای اصلی — همان مدل و همان نشانی که در بخش ۳.۱۰ ثبت شده است — بازتولید نشده؛ تکرار آزمایش با مدل یا پیکربندی دیگر ممکن است اعداد گزارش شده را جابه‌جا کند.

در پایان، نتیجه کلی آزمایش‌ها را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: عامل زبانی، هشدارهای نادرست تحلیل ایستا را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد، اما این کاهش با افت محسوس یادآوری همراه است، و افزودن شواهد ساختاری این مبادله را به نقطه کاری متعادل‌تری می‌رساند.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و کارهای آینده

۵.۱ جمع‌بندی

در این پژوهش، سامانه‌ای سه‌فاز برای ترکیب تحلیل ساختاری کد با استدلال مدل‌های زبانی بزرگ در قالب معماری چندعامله، به‌منظور کاهش هشدارهای نادرست تحلیل ایستا، طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی شد. خروجی اصلی این سامانه، گزارشی است که تنها یافته‌های دارای شاهد کافی را در بر می‌گیرد و در کنار هر یافته، دلیل و شواهد آن را نیز ارائه می‌کند.

مهم‌ترین یافته تجربی این پژوهش آن است که بازبینی مبتنی بر شواهد، نرخ هشدار روی فایل‌های سالم را از ۰/۰۵۰ به ۰/۰۰۷ رساند؛ یعنی حدود ۸۷ درصد کاهش، و دقت یافته‌ها را از ۰/۳۵۵ به ۰/۶۰۰ افزایش داد. این کاهش اما رایگان نبود: یادآوری از ۰/۰۳۷ به ۰/۰۱۰ افت کرد. عامل زبانی، بخشی از یافته‌های درست ابزارهای ایستا را نیز به‌دلیل کمبود شاهد کنار گذاشت.

سه نتیجه دیگر، تصویر کامل‌تری از توان این رویکرد به دست می‌دهند. نخست، تحلیل ایستا به‌تنهایی سقف یادآوری پایینی دارد و این سقف، از توان داوری سامانه مستقل است. دوم، عامل زبانی به‌تنهایی، با یادآوری ۰/۱۴۷، چهار برابر تحلیل ایستا آسیب‌پذیری یافت، اما نرخ هشدار روی فایل سالم آن به ۰/۱۹۷ رسید. تنها پیکربندی‌ای که به هر دو نوع آسیب‌پذیری مجموعه داده پوشش داد، پیکربندی B بود؛ به‌ویژه برای سرریز عدد صحیح که هیچ‌یک از پیکربندی‌های مبتنی بر تحلیل ایستا حتی یک نمونه از ۱۵۰ نمونه را کشف نکردند. سوم، موتور قطعی بازبینی مسیر روی محک کنترل‌شده پایتون، با شرط کاهش خطر، دقت ۰/۹۶ و نرخ هشدار ۰/۰۴۲ را با یادآوری کامل به دست آورد؛ و روی تابع‌های واقعی دیویگن، دقت ۰/۵۲۴ و نرخ هشدار ۰/۰۵۳ را ثبت کرد.

پاسخ پنج پرسش پژوهش، همراه با شاهد تجربی هر یک، در جدول ۵.۱ جمع شده است. خواندن این جدول در کنار هم، مرز دقیق ادعا را نشان می‌دهد: آنچه با اطمینان قابل طرح است، کاهش هشدار نادرست و برتری یادآوری عامل زبانی تنها بر تحلیل ایستا؛ و آنچه با این اندازه نمونه قابل طرح نیست، رتبه‌بندی قطعی دقت چهار پیکربندی است.

پرسش پژوهش	پاسخ	شاهد تجربی
آیا بازبینی مبتنی بر شواهد هشدارهای نادرست تحلیل ایستا را کاهش می‌دهد؟	بله. نرخ هشدار روی فایل سالم از ۰/۰۵۰ به ۰/۰۰۷ رسید؛ یعنی حدود ۸۷ درصد کاهش، و دقت از ۰/۳۵۵ به ۰/۶۰۰ افزایش یافت.	جدول‌های 4.2 و 4.8
بهای این کاهش از نظر یادآوری چقدر است؟	یادآوری از ۰/۰۳۷ به ۰/۰۱۰ افت کرد؛ از یازده یافته درست خط پایه، تنها سه مورد باقی ماند.	بخش‌های 4.5 و 4.6

پرسش پژوهش	پاسخ	شاهد تجربی
افزودن شواهد ساختاری چه اثری دارد؟	تأییدها از ۵ به ۱۱ و خروجی‌های نامطمئن از ۱۳ به ۶ رسید؛ یادآوری به ۰/۰۱۷ بالا رفت اما نرخ هشدار به ۰/۰۲۰.	جدول 4.3 و شکل 4.3
ترکیب دو مؤلفه چه منحنی‌ای از مبادله می‌دهد؟	هیچ پیکربندی برتری مطلق ندارد: B بیشترین یادآوری (۰/۱۴۷) و سنگین‌ترین هشدار (۰/۱۹۷) را دارد و C کمترین هشدار (۰/۰۰۷) را.	جدول 4.2 و شکل 4.1
موتور قطعی بازیابی مسیر بدون مدل زبانی چه می‌کند؟	روی محک پایتون با شرط کاهش خطر، دقت ۰/۹۶ و نرخ هشدار ۰/۰۴۲ با یادآوری کامل؛ روی توابع دیویگن، دقت ۰/۵۲۴ و نرخ هشدار ۰/۰۵۳.	جدول‌های 4.5 و 4.6

جدول ۵.۱: پاسخ پنج پرسش پژوهش همراه با شاهد تجربی

دستاوردهای این پژوهش را می‌توان در چهار بند خلاصه کرد. نخست، معماری سه‌فازی که تحلیل ایستا، داوری زبانی و ارزیابی مستقل را از یکدیگر جدا می‌کند و به هر فاز اجازه می‌دهد جداگانه سنجیده شود. دوم، بسته شواهد به‌همراه سازوکارهای مهار اعتماد: پاک‌سازی نشت برچسب، مهار قطعی اعتماد ارزیاب، الزام سازگاری ادعای زنجیره با رأی ارزیاب، و رد قطعی یافته در نبود مسیر واقعی. سوم، موتور قطعی بازیابی مسیر که بدون هیچ فراخوانی مدلی، روی محک پایتون با اعمال شرط کاهش خطر به دقت ۰/۹۶ و نرخ هشدار ۰/۰۴۲ با یادآوری کامل رسید. چهارم، ارزیابی سیستماتیک چهار پیکربندی روی یک جمعیت واحد، همراه با تفکیک خطاها، بازه‌های اطمینان و گزارش هزینه؛ به‌گونه‌ای که هر عدد این پایان‌نامه از روی خروجی‌های بایگانی‌شده قابل بازتولید باشد.

یک دستاورد فرعی اما ارزشمند، خود فراداده است. ثبت نام مدل، نشانی سرویس، نسخه ابزارها، خط تحمل، هم‌زمانی و زمان اجرا در کنار هر نتیجه، آنچه را که بسیاری از پژوهش‌های مشابه از قلم می‌اندازند به بخشی جدانشدنی خود نتیجه تبدیل کرده است. همین ثبت بود که امکان اصلاح سیاست شمارش هشدارهای نادرست را، بی‌آنکه حتی یک فراخوانی مدل تکرار شود، فراهم کرد؛ و همان امکان بود که فصل چهارم را با بخش‌های تفکیک خطا، بازه‌های اطمینان و تحلیل هزینه گسترش داد. به این معنا، تکرارپذیری در این پژوهش نه یک ادعای جانبی، بلکه پیش‌شرط هر عددی است که گزارش شده است.

۵.۲ محدودیت‌ها

با وجود دستاوردهای ارائه‌شده، محدودیت‌های این پژوهش را می‌توان در هشت دسته مجزا و اساسی طبقه‌بندی کرد که تأثیر مستقیم بر تفسیر نتایج دارند. نخستین مسئله، محدودیت شدید در اندازه نمونه است؛ تعداد یافته‌های درستی که در پیکربندی‌های ترکیبی ثبت شده بسیار کوچک است و این باعث می‌شود نرخ‌های گزارش‌شده بسیار حساس و شکننده باشند. دومین مسئله به محدودیت خود مجموعه داده باز می‌گردد؛ کد موجود در مجموعه داده جولیت به شدت قالب‌محور و کوتاه است، در نتیجه یافته‌های استخراج‌شده از آن لزوماً به کدهای واقعی و پروژه‌های نرم‌افزاری بزرگ در صنعت تعمیم نمی‌یابد. به همین منوال، محک‌های پایتون نیز کاملاً مصنوعی هستند و برچسب‌های دیویگن از نویز تاریخی رنج می‌برند.

سومین محدودیت متوجه مدل هوش مصنوعی است؛ ارزیابی‌های صورت‌گرفته تنها روی یک مدل زبانی خاص انجام شده و رفتار مدل‌های دیگر می‌تواند متفاوت باشد. چهارمین محدودیت مربوط به سیاست تطبیق سامانه است؛ با توجه به آنکه برچسب دقیقی خط کد در مجموعه داده ثبت نشده است، تطبیق بر پایه فایل و خانواده CWE انجام می‌شود و این سیاست تطبیق، تا حد زیادی سخاوتمندانه محسوب می‌گردد. پنجمین محدودیت ناشی از درون‌تابعی بودن موتور شواهد است؛ متأسفانه پیوند ایجادشده میان منبع و مصرف متغیرها، در میان تابع‌های مختلف رهگیری نمی‌شود که نقطه ضعفی برای ردیابی جامع است. در نهایت، ششمین محدودیت مربوط به اعتبارسنجی معماری چندعامله است که هرچند از نظر مهندسی به‌خوبی پیاده‌سازی و آزمون شده، اما اثر تجربی و واقعی تفکیک جستجوگر و ارزیاب هنوز از طریق اجرای زنده (Live execution) با یک مدل در مقیاس صنعتی سنجیده نشده است.

هفتمین محدودیت، در هم‌تنیدگی زبان و نوع آسیب‌پذیری در زیرمجموعه ارزیابی است؛ سرریز عدد صحیح عمدتاً در فایل‌های C و سرریز بافر عمدتاً در فایل‌های C++ پراکنده است. در نتیجه، هیچ تفاوت زبانی گزارش‌شده در فصل چهارم نباید به‌عنوان اثر خالص زبان تفسیر شود و تنها در صورتی می‌توان چنین تفکیکی ساخت که نوع آسیب‌پذیری و زبان به‌طور مستقل نمونه‌گیری شده باشند. هشتمین محدودیت، اتکای نامطمئن به امتیاز اعتماد عامل است؛ در پیکربندی D میانگین اعتماد یافته‌های نادرست بالاتر از یافته‌های درست بود. این بدان معناست که نمی‌توان بر پایه آستانه اعتماد، خروجی را پالایش کرد، و افزودن چنین فیلتری بدون سنجش بیرونی ممکن است دقیقاً برعکس عمل کند. بنابراین تا زمانی که رابطه میان اعتماد گزارش‌شده و درستی آن اندازه‌گیری نشده باشد، امتیاز اعتماد تنها برای رتبه‌بندی موارد نامطمئن به‌قصد بررسی انسانی کاربرد دارد. جمع این هشت محدودیت یک جمع‌بندی واحد دارد: مرز ادعای این پژوهش، کاهش هشدار نادرست و برتری یادآوری عامل زبانی بر تحلیل ایستاست؛ هر ادعای فراتر از آن، نیازمند نمونه بزرگ‌تر، مجموعه داده واقعی‌تر و اندازه‌گیری مستقل اعتماد است.

۵.۳ کارهای آینده

بر پایه نتایج به‌دست‌آمده و محدودیت‌های شناسایی‌شده در این پژوهش، مسیرهای روشن متعددی برای ادامه کار و ارتقای سامانه پیشنهاد می‌شود:

- **بازطراحی ساختار بسته شواهد:** گام نخست می‌تواند تمرکز بر تغییر محتوای بسته شواهد به‌گونه‌ای باشد که به‌جای ارائه تنها یک قطعه ایزوله از کد، مسیر جریان داده میان منبع و نقطه خطر را به‌طور کامل در اختیار عامل ارزیاب قرار دهد. انتظار می‌رود با این تغییر کلیدی، مهم‌ترین گلوگاه فعلی سامانه، یعنی کاهش هم‌زمان و نامطلوب معیار یادآوری در کنار هشدارهای نادرست، برطرف گردد.
- **استفاده بهینه از خروجی‌های نامطمئن:** به‌جای دور انداختن مواردی که با عدم قطعیت مواجه شده‌اند، می‌توان راهکاری برای رتبه‌بندی آن‌ها اندیشید. از آنجا که بررسی‌ها نشان داد ۴۲ درصد از گروه‌ها در پیکربندی C با حالت نامطمئن بسته شدند، جمع‌آوری، رتبه‌بندی و ارائه آن‌ها در یک داشبورد یا صفحه جداگانه، می‌تواند امکان بازیابی بخشی از یادآوری اذست‌رفته را، بدون افزودن مستقیم هشدارهای نادرست به خروجی اصلی، فراهم کند.
- **تنظیم‌پذیری سامانه بر پایه هزینه خطا:** توسعه‌دهندگان می‌توانند نقطه کاری سامانه را بر پایه هزینه نسبی هر نوع خطا در محیط‌های مختلف تنظیم کنند. با تعریف آستانه‌های متفاوت برای تأیید عامل زبانی، سامانه قادر خواهد بود برای محیط‌هایی که وجود هشدار نادرست در آن‌ها به‌شدت پرهزینه است، و یا برعکس، برای سازمان‌هایی که از دست رفتن یک آسیب‌پذیری پیامدهای فاجعه‌باری دارد، سفارشی‌سازی شود.
- **توسعه محیط ارزیابی روی پروژه‌های واقعی:** ارزیابی معماری روی مجموعه داده‌های دیگر و در محیط کدهای واقعی یک ضرورت است. تکرار دقیق آزمایش‌ها روی مجموعه داده‌هایی با کدهای بلندتر که دارای وابستگی‌های پیچیده بین‌فایلی هستند، به‌خوبی مشخص می‌کند که نتایج به‌دست آمده در این پایان‌نامه تا چه اندازه به ویژگی‌های خاص مجموعه داده جولیت وابسته‌اند و تا چه حد قابل تعمیم به پروژه‌های منبع‌باز بزرگ هستند.
- **یکپارچه‌سازی تحلیل‌گر مبتنی بر مسیر:** تحلیل‌گر ایستای clang که در فصل دو بررسی شد، در فاز یک به کار گرفته نشد، زیرا در حالت تک‌فایلی به فرآیند کامپایل و پیکربندی پروژه وابسته است. با پشتیبانی از فایل compile_commands.json و اجرای تحلیل در سطح پروژه، می‌توان این ابزار را به‌عنوان یک منبع نامزد دیگر در کنار ابزارهای الگومحور قرار داد و اثر آن بر دقت و یادآوری را جداگانه سنجید.
- **تکامل عامل زبانی با ابزار پرس‌وجو:** یکی از چشم‌اندازهای قدرتمند، توسعه ساختار بازبینی تک‌مرحله‌ای فعلی، به یک عامل تعاملی و چندمرحله‌ای است که مجهز به ابزار پرس‌وجو (Query tool) باشد. اگر عامل بتواند به‌جای اتکای صرف به یک قطعه ثابت و ارسال‌شده از کد، خود شخصاً به‌صورت پویا زمینه لازم را از فایل‌ها و ساختار کلی پروژه استخراج و بررسی کند، بدون شک انتظار می‌رود نرخ خروجی‌های نامطمئن در سیستم به‌طور چشمگیری کاهش یابد.
- **سنجش زنده نقش‌های تفکیک‌شده:** در نهایت، اجرای زنده و واقعی معماری دوگانه «جستجوگر و ارزیاب» روی همان محک‌های آزمایشی پایتون و زبان‌های C و C++ و مقایسه نتایج حاصل از آن با مسیر سنتی و تک‌عامله، می‌تواند داده‌های معتبری تولید کند تا سهم تأثیرگذاری تفکیک نقش‌ها از سهم کیفیت شواهد ارائه‌شده کاملاً متمایز و جداگانه ارزیابی شود.

فهرست مراجع

- [١] cppcheck, "A tool for static C/C++ code analysis." [Online]. Available: <https://cppcheck.sourceforge.io/>
- [٢] flawfinder, "A free, open source C/C++ program analyzer." [Online]. Available: <https://sourceforge.net/projects/flawfinder/>
- [٣] The clang static analyzer, "A static analyzer for C/C++ built on top of the LLVM compiler infrastructure." [Online]. Available: <https://clang-analyzer.llvm.org/>
- [٤] National Institute of Standards and Technology, "Juliet C/C++ Test Suite," in Software Assurance and Vulnerability Metrics, SARD test suites. [Online]. Available: <https://samate.nist.gov/SARD/test-suites/112>
- [٥] MITRE, "CWE-122: Heap-based Buffer Overflow." [Online]. Available: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/122.html>
- [٦] B. Johnson, Y. Song, E. Murphy-Hill, and R. Bowdidge, "Why don't software developers use static analysis tools to find bugs?," in Proc. 35th Int. Conf. Software Engineering (ICSE), 2013, pp. 672-681.
- [٧] N. Ayewah and W. Pugh, "The Google FindBugs fixit," in Proc. 19th Int. Symp. Software Testing and Analysis (ISSTA), 2010.
- [٨] D. Evans and D. Larochelle, "Improving security using extensible lightweight static analysis," in IEEE Software, vol. 19, no. 1, 2002, pp. 42-51.
- [٩] Y. Zhou, S. Liu, J. Siow, X. Du, and Y. Liu, "Devign: Effective vulnerability identification by learning comprehensive program semantics via graph neural networks," in Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS), 2019, pp. 10197-10207.
- [١٠] H. Pearce, B. Ahmad, B. Tan, B. Dolan-Gavitt, and R. Karri, "Asleep at the keyboard? Assessing the security of GitHub Copilot's code contributions," in Proc. IEEE Symp. Security and Privacy (SP), 2022, pp. 754-768.

- [۱۱] A. Fan, B. Gokkaya, M. Harman, M. Lyubarskiy, S. Sengupta, S. Yoo, and J. Zhang, “Large language models for software engineering: Survey and open problems,” in Proc. IEEE/ACM Int. Conf. Software Engineering: Future of Software Engineering (ICSE-FoSE), 2023, pp. 31-53.
- [۱۲] Tree-sitter contributors, “Tree-sitter documentation: an incremental parsing system for programming tools.” [Online]. Available: <https://tree-sitter.github.io/tree-sitter/>
- [۱۳] P. Lewis et al., “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks,” in Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 33, 2020, pp. 9459-9474.
- [۱۴] E. M. Bender et al., “On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big?,” in Proc. ACM Fairness, Accountability, and Transparency, 2021, pp. 610-623.
- [۱۵] N. Perry, M. Srivastava, D. Kumar, and D. Boneh, “Do users write more insecure code with AI assistants?,” in Proc. ACM SIGSAC Conf. Computer and Communications Security (CCS), 2023, pp. 2785-2799.
- [۱۶] National Institute of Standards and Technology, “CVE-2021-3156 Detail,” National Vulnerability Database. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3156>
- [۱۷] National Institute of Standards and Technology, “CVE-2017-7529 Detail,” National Vulnerability Database. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-7529>
- [۱۸] National Institute of Standards and Technology, “CVE-2022-22817 Detail,” National Vulnerability Database. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22817>
- [۱۹] National Institute of Standards and Technology, “CVE-2025-27516 Detail,” National Vulnerability Database. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-27516>
- [۲۰] National Institute of Standards and Technology, “CVE-2017-18342 Detail,” National Vulnerability Database. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-18342>
- [۲۱] National Institute of Standards and Technology, “CVE-2021-25239 Detail,” National Vulnerability Database. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-25239>